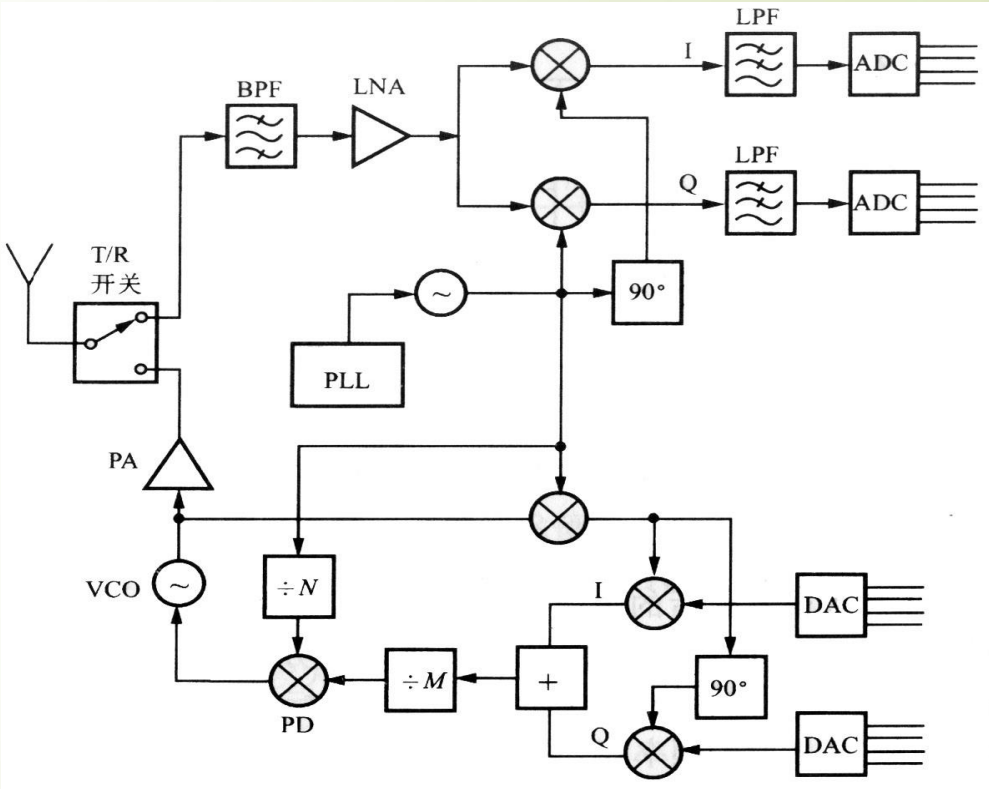
第三章 接收机与发射机结构

3.1 信号的正交幅度调制技术

3.2 接收机方案

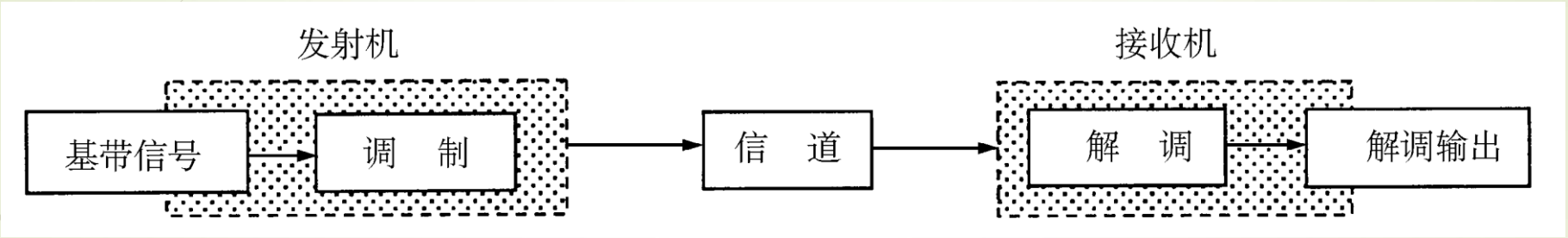
3.3 发射机方案

3.4 软件无线电电台



零、引言

调制和解调是通信系统中最关键的功能模块。



基带信号（调制信号） —调制→ 通带信号（已调信号）

通带信号（已调信号） —解调→ 基带信号（调制信号）

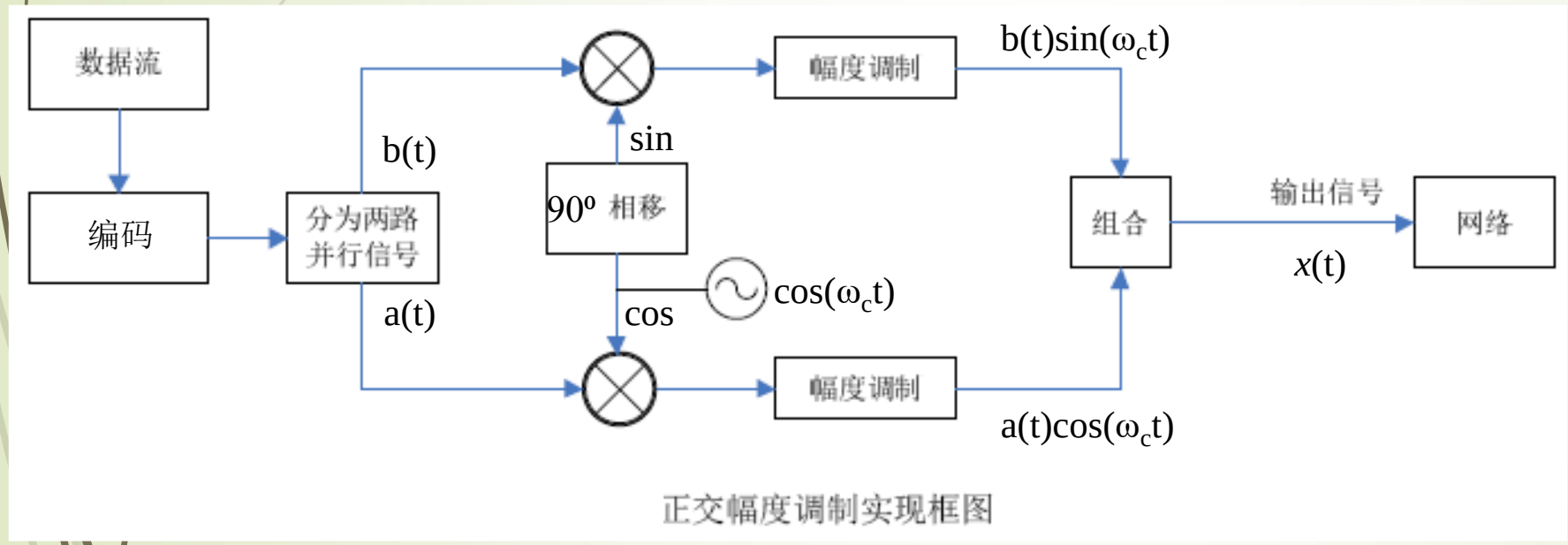


(a) 基带信号　　(b) 通带信号

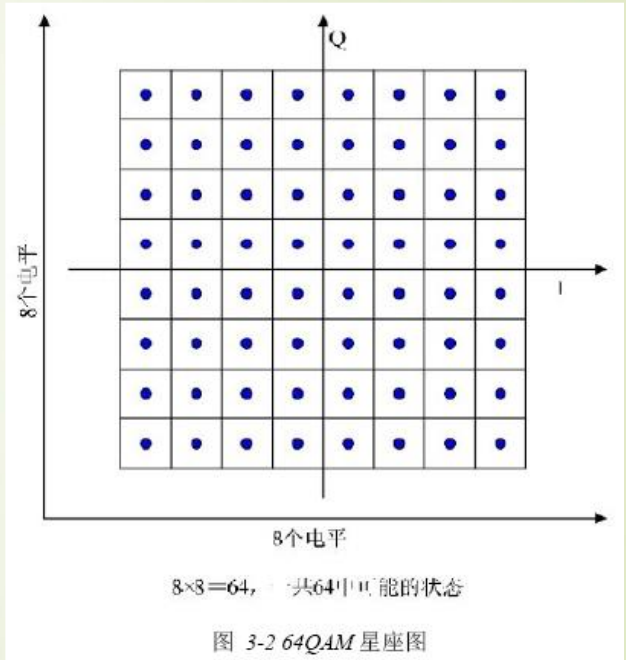
图 3.1.1　基带信号与通带信号的频谱

§3.1 信号的正交幅度调制技术

正交幅度调制（QAM，Quadrature Amplitude Modulation）是一种在两个正交载波上进行幅度调制的调制方式。这两个载波通常是相位差为90 度（π/2）的正弦波，因此被称作正交载波。这种调制方式因此而得名。



正交幅度调制实现框图



8×8＝64，共64中可能的状态

图 3-2 64QAM 星座图

在QAM中，调制输出信号可表示为：

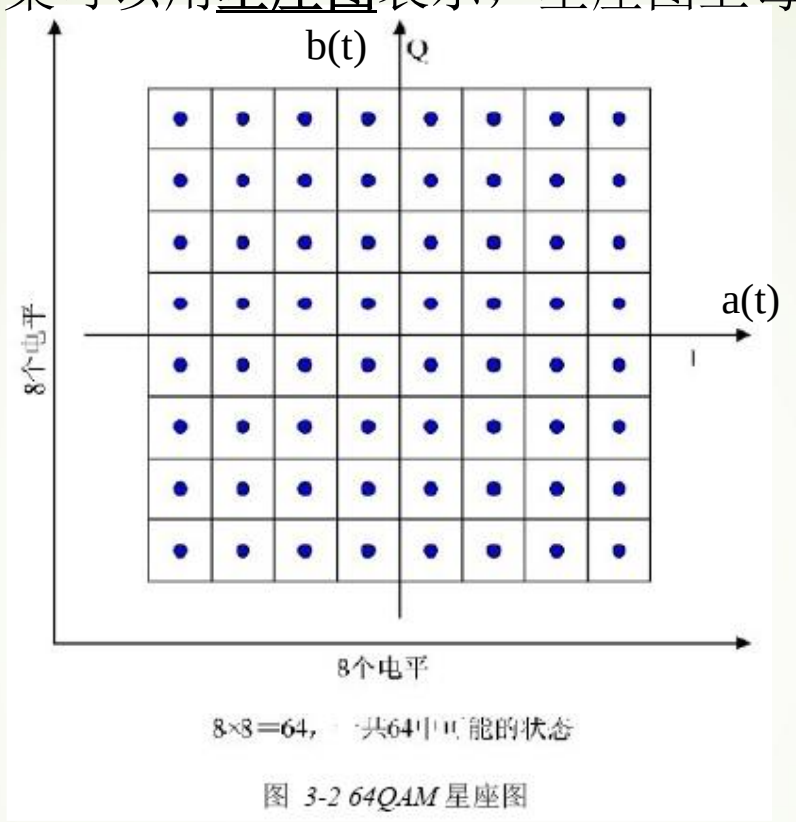
$$x(t) = a(t)\cos\omega_c t + b(t)\sin\omega_c t$$

可转换为幅度和相位形式：

$$x(t) = \sqrt{a^2(t)+b^2(t)}\left(\frac{a(t)}{\sqrt{a^2(t)+b^2(t)}}\cos\omega_c t + \frac{b(t)}{\sqrt{a^2(t)+b^2(t)}}\sin\omega_c t\right)$$
$$= A(t)\cdot\cos(\omega_c t + \theta(t))$$

因此，**正交幅度调制包含了载波的幅度调制、频率调制和相位调制**。可借助正交幅度调制技术构建统一的接收机与发射机系统构架，来实现不同调制方式的通信。

QAM数字基带信号集可以用**星座图**表示，星座图上每一个星座点对应信号集中的一个信号。



8×8＝64，一共64中可能的状态

图 3-2 64QAM 星座图

设正交幅度调制的数字基带信号集大小为N，则称之为**N-QAM**。一般个数为2的幂，如：8-QAM、16QAM、64QAM等。

星座点数越多，每个符号能传输的信息量就越大。但是，如果在星座图的平均能量保持不变的情况下增加星座点，会使星座点之间的距离变小，进而导致误码率上升。因此高阶星座图的可靠性比低阶要差。

正交幅度调制可以派生出不同的调制方式，如**调幅、调频、调相**、QPSK、QPSK、数字N-QAM等，这些调制方式，有其各自的特性，**衡量调制方式好坏的主要性能指标**有：

①抗噪声、抗干扰能力；→能在较低信噪比、较大干扰和信道失真下传输一定质量的信号，使得通信距离得以延长。

②频谱有效性；→在保证传输速率和质量下，使用带宽越窄越好。

③功率有效性；→不同的调制方式要求不同的的高频功率放大器放大已调信号，能使用效率高的非线性放大器。

放大已调射频信号,可用
- **线性功率放大器**
- **非线性功率放大器**

在调制方式的选择中，功率有效性与频谱有效性是一对矛盾。为了压制输出信号的频谱泄漏，一般在调制前，先对基带矩形信号进行低通滤波，缩小其频带带宽，但随之而来的会破坏原有的恒定包络，导致提高了对功放的线性要求，降低了功率效率。

调制方式的功率有效性

不同调制方式有不同的功率效率。

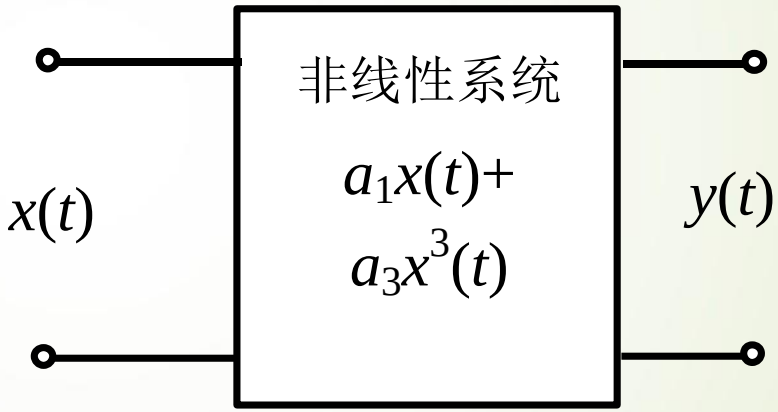
§ 常包络和变包络调制

已调信号形式： $x(t) = A(t)\cos[\omega_c t + \phi(t)]$

常包络调制—**|A(t)|不随时间变化，如FM, PM**

变包络调制—**|A(t)|随时间变化，如AM, DSB, SSB**

已调信号通过3阶非线性系统：



$$y(t) = a_1 x(t) + a_3 x^3(t)$$

$$= a_1 A(t)\cos[\omega_c t + \phi(t)] + a_3\left\{A(t)\cos[\omega_c t + \phi(t)]\right\}^3$$

$$= a_1 A(t)\cos[\omega_c t + \phi(t)] + \frac{a_3 A^3(t)}{4}\cos[3\omega_c t + 3\phi(t)] + \frac{3a_3 A^3(t)}{4}\cos[\omega_c t + \phi(t)]$$

线性放大项 **3倍载频项(滤去)** **信号频率附近干扰项**

因此，

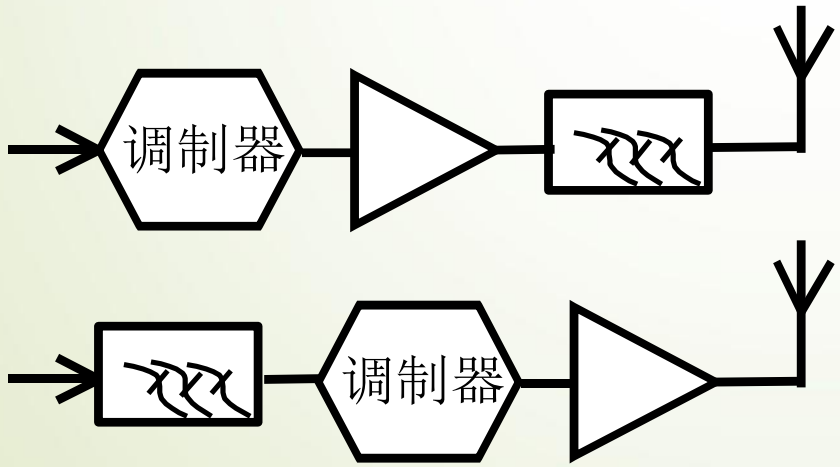
对于常包络调制， $|A(t)|$=常数，第3项还是有效信号项→能进行非线性放大；

对于变包络调制， $A^3(t)$的频谱和$A(t)$不同，是非线性干扰项→不能进行非线性放大。

所以，**常包络调制比变包络调制具有更好的功率有效性。**

§ 频谱再生

在无线通信中，为防止对相邻信道的干扰，须把调制信号的频谱严格地局限在本信道内。解决问题的理想方法是在功率放大器后加滤波器：

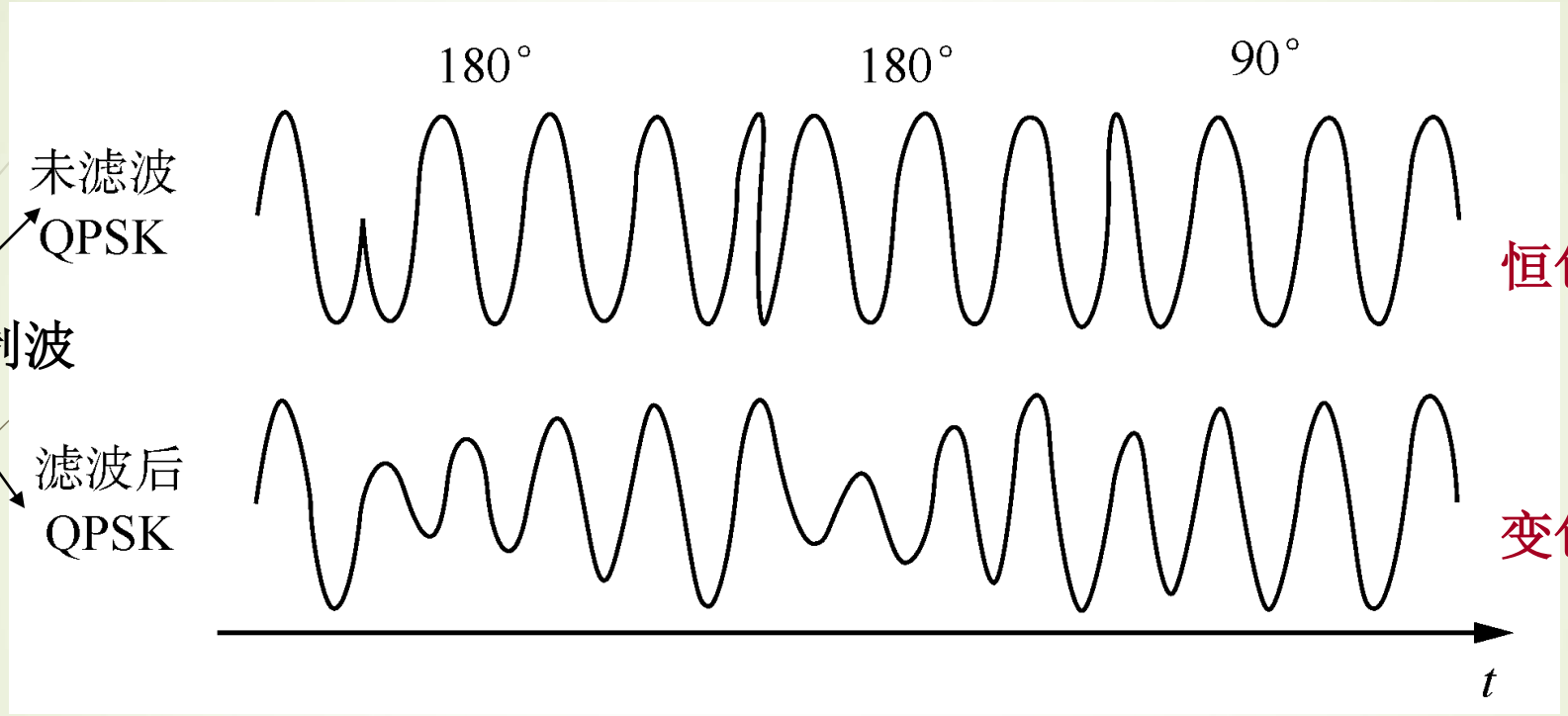


但对滤波器的要求太高：Q值高且矩形系数好；且可调谐的。

一般采用调制器前加低通滤波器。

但在采用调制器前加低通滤波器时→会导致数字已调波形不是恒包络

→非线性放大会使得时变包络引起频谱的扩展，称为频谱再生。



结论：

在调制方式选择中，功率有效和频谱有效是一对矛盾

通过用预滤波可以限制信号带宽

但随之也提高了对功放的线性要求

§3.1.1 幅度调制

正交幅度调制中，b(t)=0就是

$$x(t) = a(t)\cos\omega_c t + b(t)\sin\omega_c t$$

3.1.1 幅度调制与解调

1. 普通调幅(AM)

载波： $v_c(t) = V_{cm}\cos\omega_c t$

调制信号： $v_\Omega(t) = V_{\Omega m}\cos\Omega t$

$$\omega_c >> \Omega \quad (\omega_c = 2\pi f_c, \Omega = 2\pi F)$$

$$V_{cm} > V_{\Omega m}$$

(1) 调幅的定义

$$V_{cm}(t) = V_{cm} + k_a v_\Omega(t) = V_{cm} + k_a V_{\Omega m}\cos\Omega t$$
$$= V_{cm}(1 + m_a\cos\Omega t) \qquad (3.2.3)$$

调幅系数： $m_a = \dfrac{k_a V_{\Omega m}}{V_{cm}}$

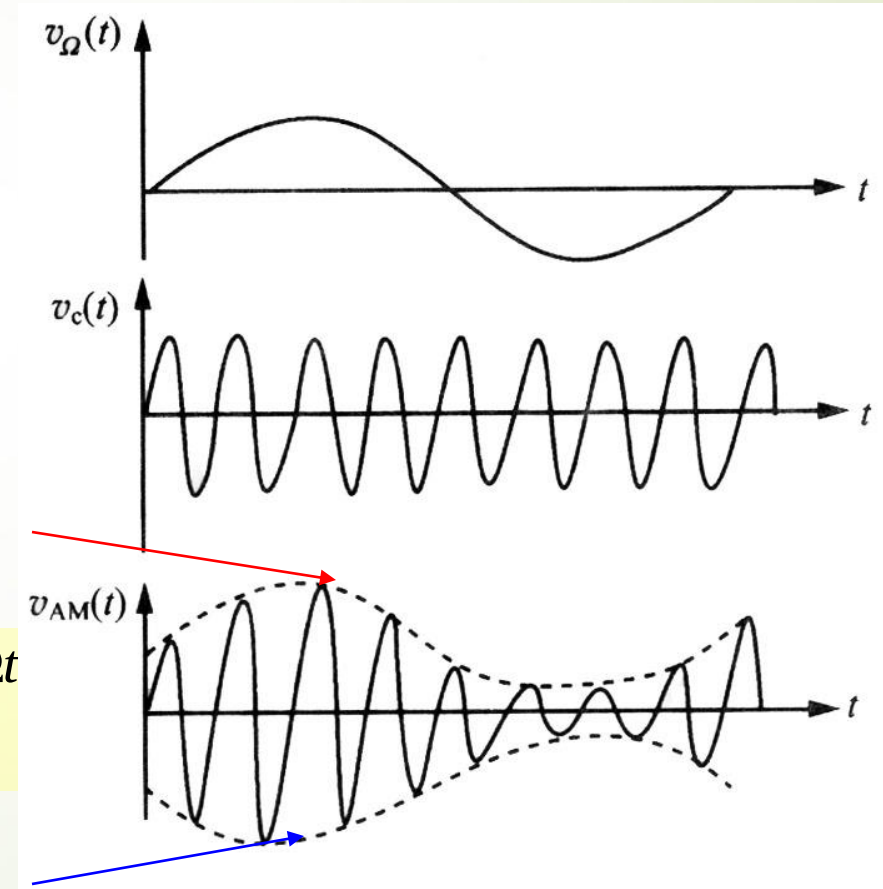


图 3.2.1 单音调制调幅波的波形

(2) 调幅波的时域表达式 $v(t)=V_{cm}(1+m_a\cos\Omega t)\cos\omega_c t$

m_a≤1, 上、下包络都反映调制信号；

m_a>1, 包络出现过零点，出现调制失真

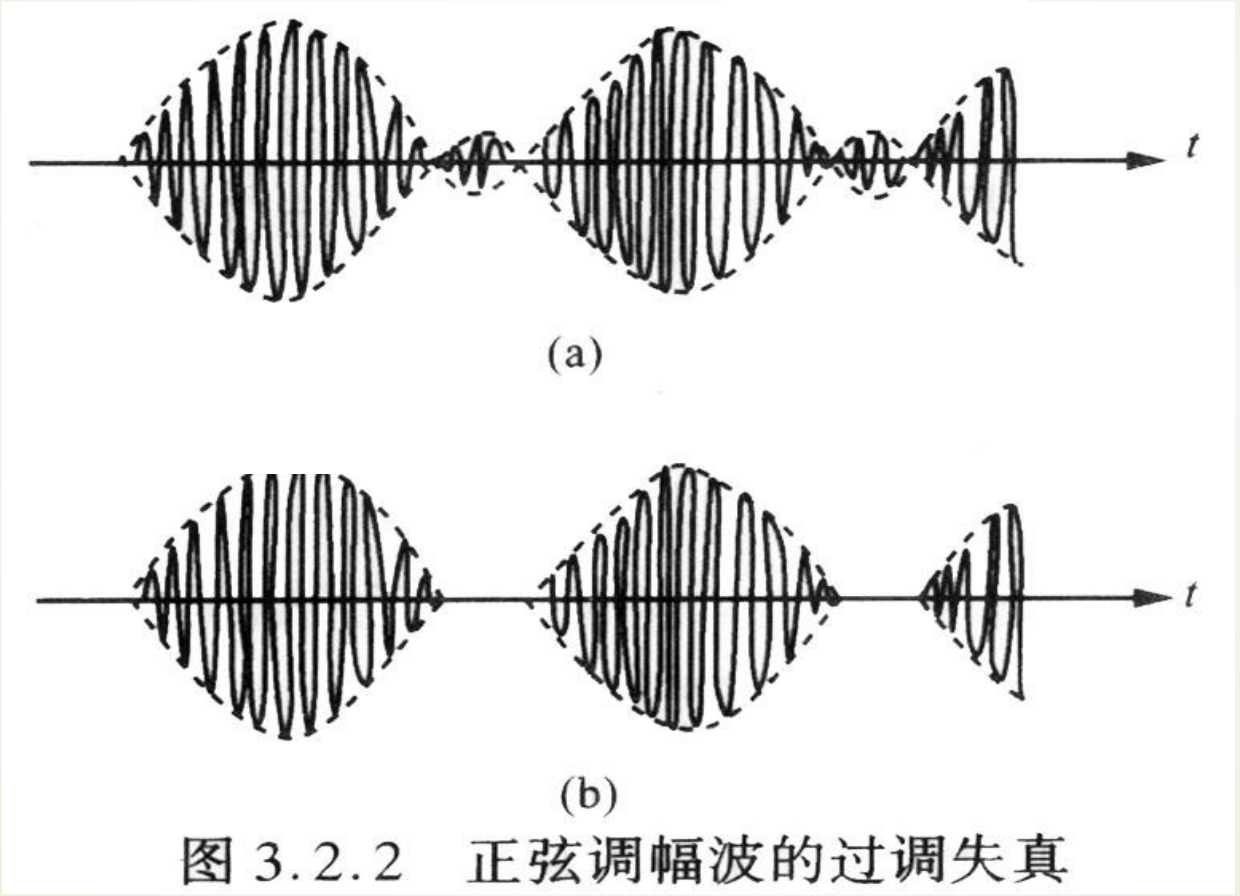
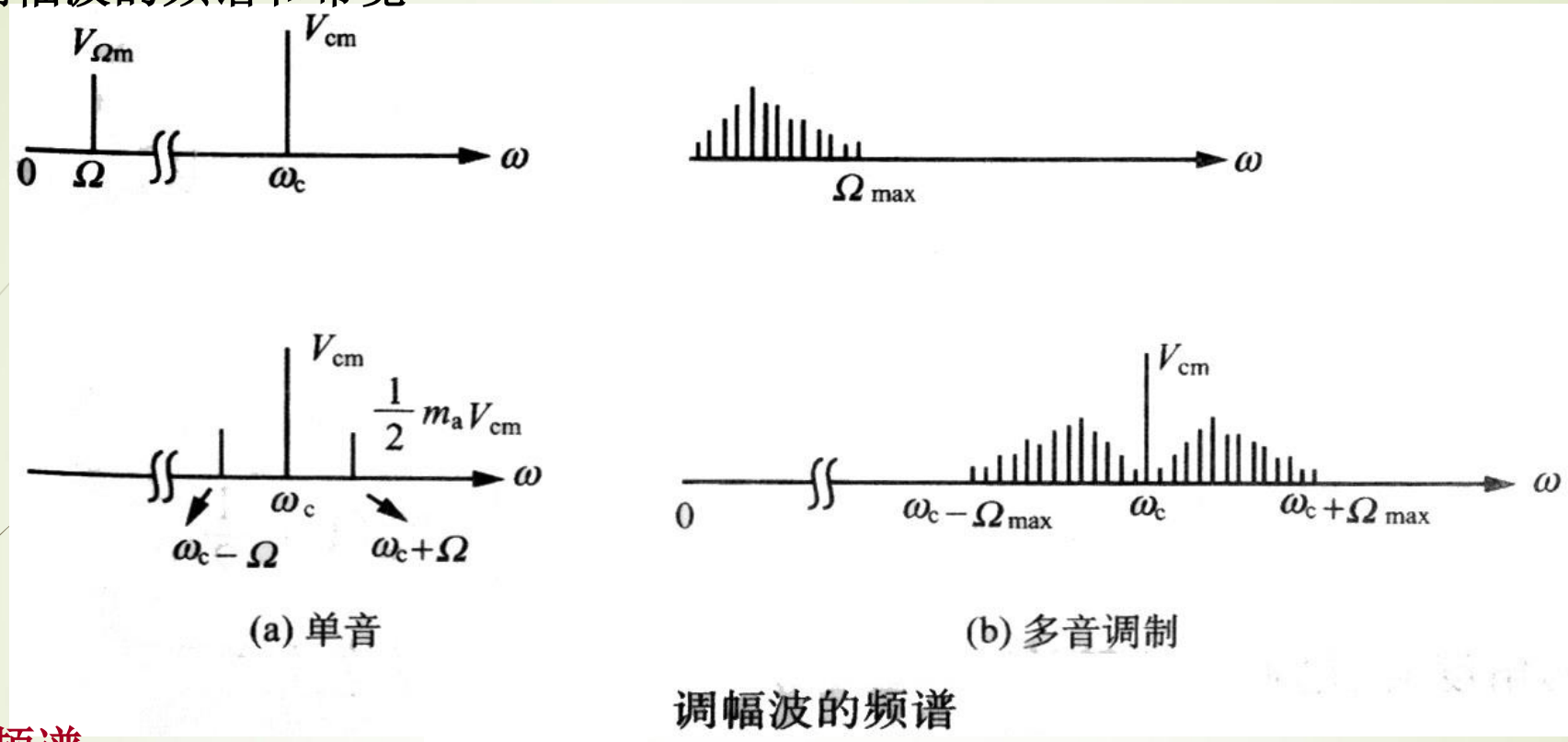


图 3.2.2　正弦调幅波的过调失真

(3) 调幅波的频谱和带宽



调幅波的频谱

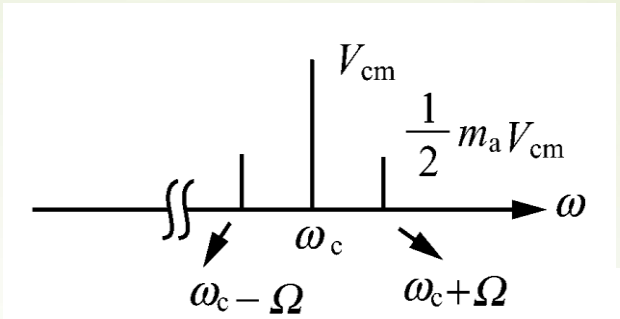
① 频谱

$$v(t)=V_{cm}\cos\omega_c t+\frac{1}{2}m_a V_{cm}\cos(\omega_c+\Omega)t+\frac{1}{2}m_a V_{cm}\cos(\omega_c-\Omega)t$$

a. 上、下两个边带，幅度对称且频谱结构和原信号一样；载波仍保持调制前的频率和幅度。

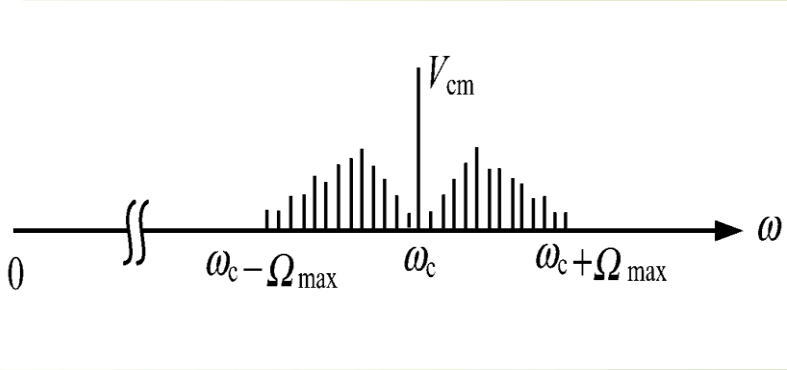
b. AM调制过程是实现频谱的线性搬移。

② 带宽



单音调制：**BW=2*F***

多音调制：$v_\Omega(t)=\sum_{j=1}^{N}V_{\Omega mj}\cos(\Omega_j t)$



$$v(t)=[V_{cm}+k_a\sum_{j=1}^{N}V_{\Omega mj}\cos(\Omega_j t)]\cos\omega_c t$$

$$=V_{cm}\cos\omega_c t+\frac{1}{2}k_a\sum_{j=1}^{N}V_{\Omega mj}[\cos(\omega_c+\Omega_j)t+\cos(\omega_c-\Omega_j)t]$$

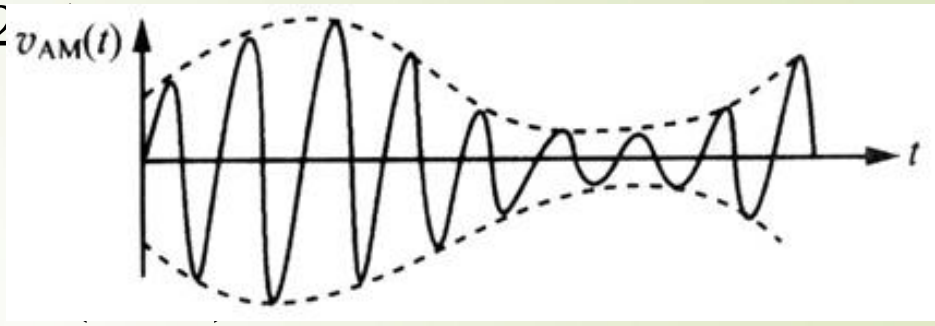
$$=V_{cm}\cos\omega_c t+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}m_{aj}[\cos(\omega_c+\Omega_j)t+\cos(\omega_c-\Omega_j)t]$$

调幅系数：$m_{aj}=\dfrac{k_a V_{\Omega mj}}{V_{cm}}$

带宽为：**BW=2F_{MAX}**

(4) 调幅波的功率（单位电阻上）

$$P=\frac{1}{2}V_{\mathrm{cm}}^2(t)=\frac{1}{2}V_{\mathrm{cm}}^2(1+m_a\cos\Omega t)^2 \quad (3.2$$



cosΩt=1时，最大功率点： $P_{\mathrm{MAX}}=\frac{1}{2}V_{\mathrm{cm}}^2(1+m_a)^2$

cosΩt=-1时，最小功率点： $P_{\mathrm{MIN}}=\frac{1}{2}V_{\mathrm{cm}}^2(1-m_a)^2$

调制信号一周期内的平均功率：

$$\overline{P}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}V_{\mathrm{cm}}^2(1+m_a\cos\Omega t)^2\,d\Omega t=\frac{1}{2}V_{\mathrm{cm}}^2(1+\frac{1}{2}m_a^2) \quad (3.2.9)$$

载频功率：$P_{\mathrm{c}}=\frac{1}{2}V_{\mathrm{cm}}^2$

总旁频功率：$2P_{\omega\pm\Omega}=2\times\frac{1}{2}(\frac{1}{2}m_aV_{\mathrm{cm}})^2=\frac{1}{2}m_a^2P_{\mathrm{c}}$ (3.2.10)

结论：由于 $m_a<1$，因此在AM调制中，

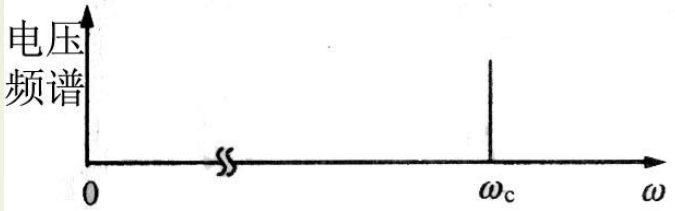
携带信息的频谱分量的能量占总能量的比例很小

2. 抑制载波的双边带调幅(DSBSC)

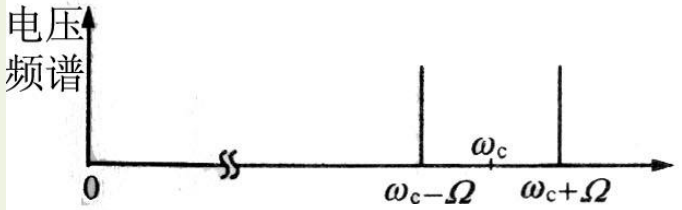
基带

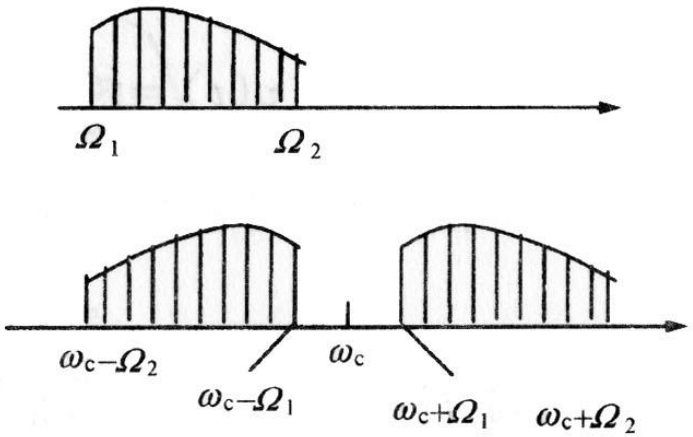


载波



已调波





抑制载波双边带信号的频谱

DSBSC的表达式

$$v(t) = AV_{\Omega m}V_{cm}\cos\Omega t\cos\omega_c t$$

$$= \frac{1}{2}AV_{\Omega m}V_{cm}\cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{1}{2}AV_{\Omega m}V_{cm}\cos(\omega_c - \Omega)t$$

没有了载波（频）信号→提高了功率利用率；

$BW=2F_{MAX}$, 和AM调制一样的频宽。

波形特征：

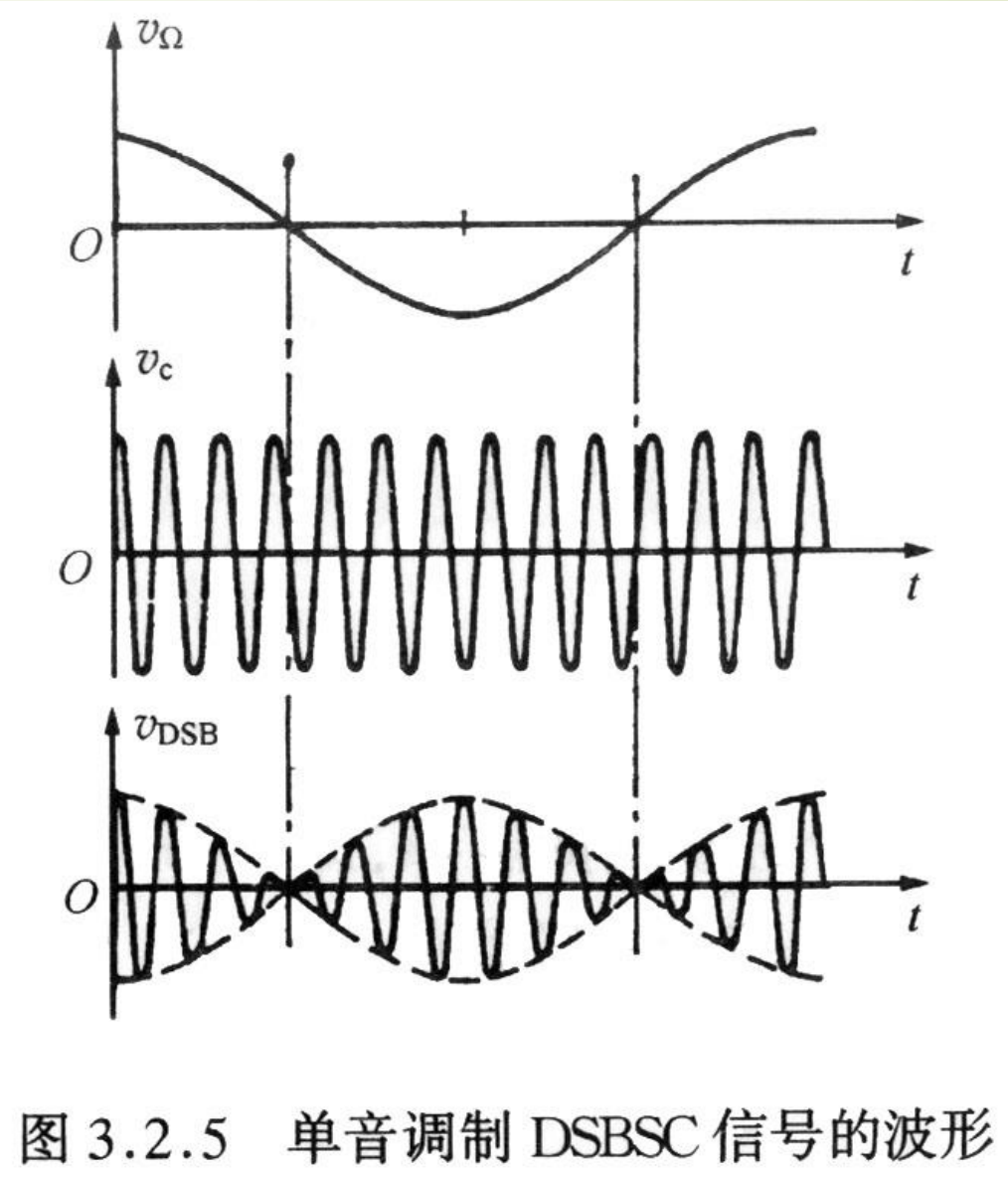
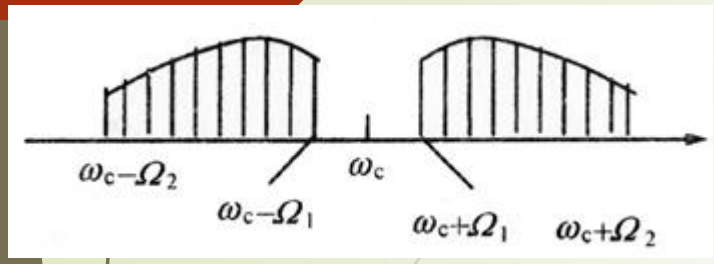


图 3.2.5　单音调制 DSBSC 信号的波形

① 时域信号的上、下包络均不同于调制信号；

② 在调制信号为零的两旁，已调波的相位在此处发生180°突变。

3. 单边带调幅(SSBSC)



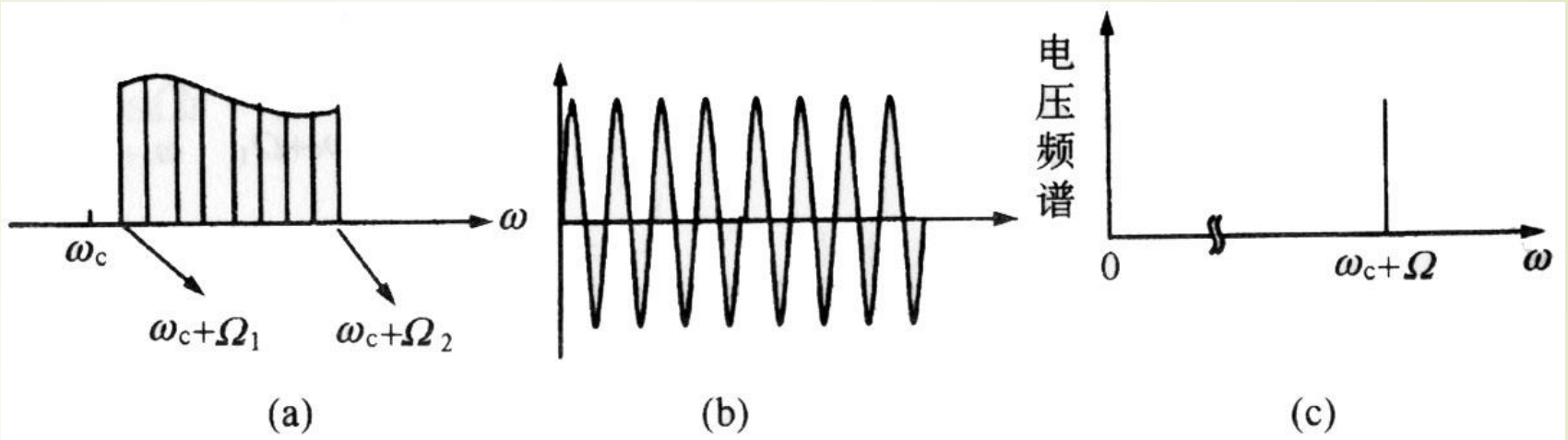


图 3.2.6　单边带正弦调幅信号波形和谱线

在双边带调幅信号中，信号的两个边带是完全对称的，每个边带都携带了相同的调制信号信息

DSBSC的表达式

$$v(t) = AV_{\Omega m}V_{cm}\cos\Omega t\cos\omega_c t$$

$$= \frac{1}{2}AV_{\Omega m}V_{cm}\cos(\omega_c+\Omega)t + \frac{1}{2}AV_{\Omega m}V_{cm}\cos(\omega_c-\Omega)t \quad (3.2.11)$$

只需传输一个边带→SSBSC

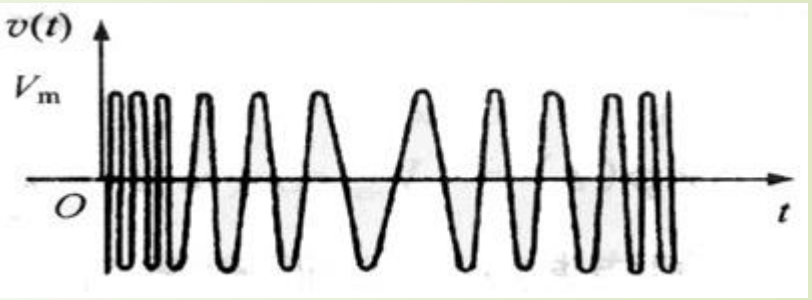
$$v(t) = \frac{1}{2}AV_{\Omega m}V_{cm}\cos(\omega_c+\Omega)t \quad (3.2.12)$$

BW=F_2-F_1

信号带宽减少了一倍，频带利用率比AM和DSBSC提高了一倍；

功率利用率比DSBSC提高了一倍。

§3.1.2 频率调制



用调制信号控制载波的频率，称为调频(FM)
用调制信号控制载波的相位，称为调相(PM)
} 角度调制

1. 调频波的基本特性

(1) FM信号时域分析

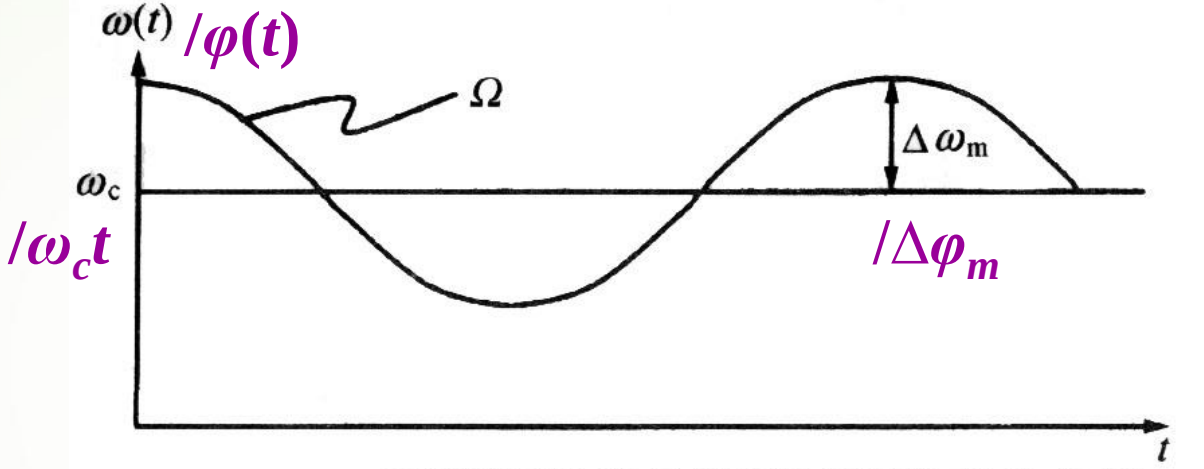
① 调频调相的定义

高频载波：

$$v_c(t) = V_{cm}\cos\omega_c t$$

单音调制信号：

$$v_\Omega(t) = V_{\Omega m}\cos\Omega t$$



正弦调频信号的瞬时频率变化曲线

调频：$\omega(t) = \omega_c + k_f v_\Omega(t) = \omega_c + k_f V_{\Omega m}\cos\Omega t = \omega_c + \Delta\omega_m\cos\Omega t$

最大频偏：$\Delta\omega_m = k_f V_{\Omega m} << \omega_c;\quad \omega_c >> \Omega$

调相：$\varphi(t) = \omega_c t + k_p v_\Omega(t) = \omega_c t + k_p V_{\Omega m}\cos\Omega t = \omega_c t + \Delta\varphi_m\cos\Omega t$

最大相移：$\Delta\varphi_m = k_p V_{\Omega m}$

② 瞬时频率与瞬时相位的关系

一个余弦信号$x(t)$可看成幅度为V_m的旋转矢量在x轴上的投影：

$$x(t) = V_m \cos\phi(t)$$

$$\phi(t) = \int \omega(t)dt = \omega_c t$$

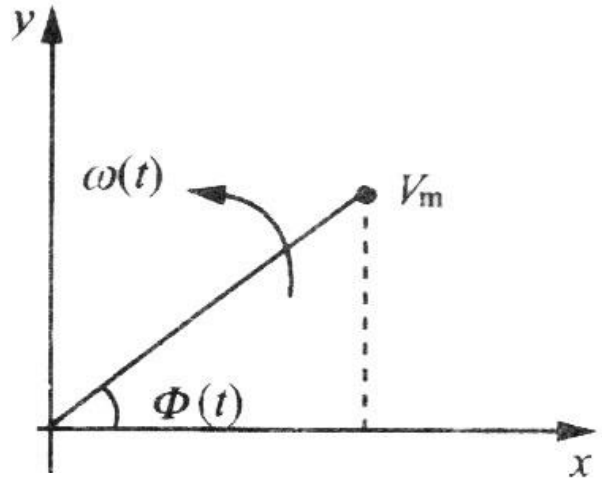
$\omega(t) = \omega_c$

可写为：

$$\omega(t) = \frac{d\phi(t)}{dt} \qquad (3.2.21)$$

余弦信号$x(t)$可表示为：

$$x(t) = V_m \cos\int \omega(t)dt = V_m \cos\omega_c t \qquad (3.2.22)$$



余弦信号的旋转矢量表示

名称	调频波	调相波
幅度	恒定	恒定
定义	$\omega(t)=\omega_c+k_f v_\Omega(t)$	$\varphi(t)=\omega_c t+k_p v_\Omega(t)$
频率偏移	$\Delta\omega(t)=k_f V_{\Omega m}\cos\Omega t$	$\Delta\omega(t)=k_p\dfrac{dv_\Omega(t)}{dt}=-k_p\Omega V_{\Omega m}\sin\Omega t$
最大频偏	$\Delta\omega_m=k_f V_{\Omega m}$	$\Delta\omega_m=k_p\Omega V_{\Omega m}$
相移	$\Delta\varphi(t)=k_f\dfrac{V_{\Omega m}}{\Omega}\sin\Omega t$	$\Delta\varphi(t)=k_p V_{\Omega m}\cos\Omega t$
最大相移	$\Delta\varphi_m=k_f\dfrac{V_{\Omega m}}{\Omega}=\dfrac{\Delta\omega_m}{\Omega}$	$\Delta\varphi_m=k_p V_{\Omega m}$

表3.2.1

③ 调频波的表达式

调频波的相位：

$$\varphi(t)=\int\omega(t)dt=\int(\omega_c+k_fV_{\Omega m}\cos\Omega t)dt=\omega_c t+\frac{k_fV_{\Omega m}}{\Omega}\sin\Omega t$$

最大相移：

$$\Delta\varphi_m=\frac{k_fV_{\Omega m}}{\Omega}=\frac{\Delta\omega_m}{\Omega}\equiv m_f$$

定义为调频指数。

调频波的表达式：

$$v(t)=V_{cm}\cos\varphi(t)=V_{cm}\cos(\omega_c t+m_f\sin\Omega t)\qquad(3.2.26)$$

同样，调相波表示为：

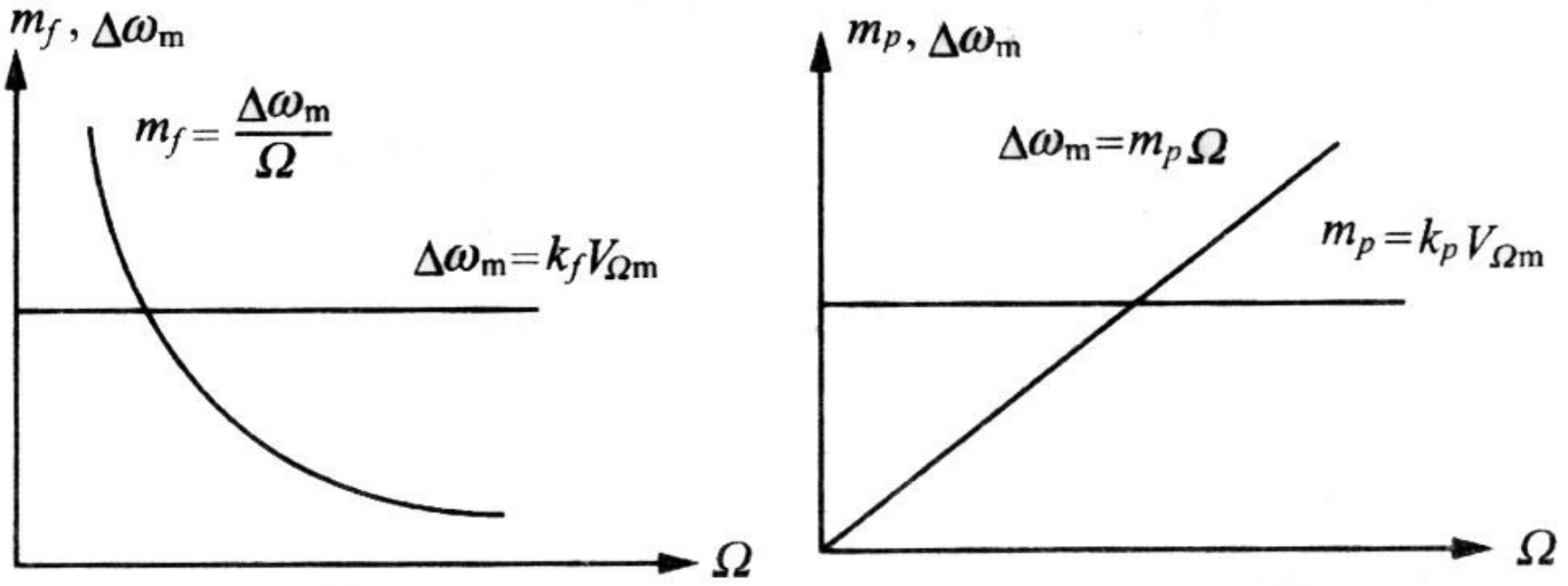
$$\begin{aligned}v(t)&=V_{cm}\cos(\omega_c t+k_pV_{\Omega m}\cos\Omega t)\\&=V_{cm}\cos(\omega_c t+m_p\cos\Omega t)\qquad(3.2.28)\end{aligned}$$

最大相移：

$$\Delta\varphi_m=k_pV_{\Omega m}=\frac{\Delta\omega_m}{\Omega}\equiv m_p$$

定义为调相指数。

调频波和调相波的调制系数均为最大相移，但他们与调制信号的参数关系不同。

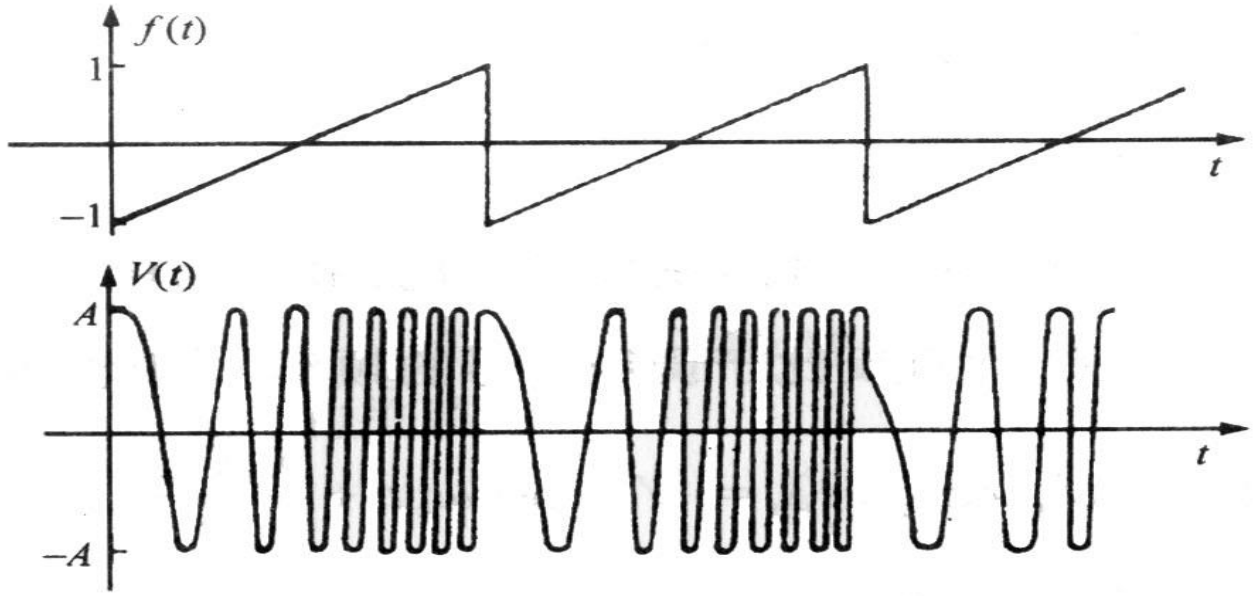


(a) 调频波　　(b) 调相波

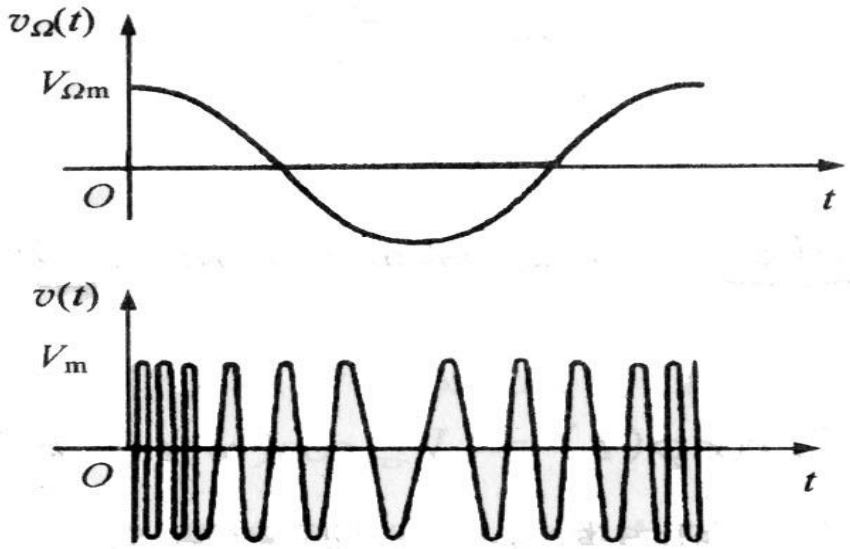
图 3.2.14　调制指数与调制信号频率的关系（$V_{\Omega m}$ 为常数）

④ 调频波的波形

调频波是等幅波，调制信息包含在调制波的频率(或相位)变化中。



(a) 锯齿波调制的调频信号



(b) 正弦波调频

图 3.2.15　调频波波形

(2) 调频波的频谱与带宽

① 频谱

单音调制的调频波：

$$v(t)=V_m\cos(\omega_c t+m_f\sin\Omega t)$$

$$=V_m\,\mathrm{Re}(e^{jm_f\sin\Omega t}\cdot e^{j\omega_c t}) \quad (3.2.29)$$

$$e^{jm_f\sin\Omega t}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n(m_f)e^{jn\Omega t} \quad (3.2.30)$$

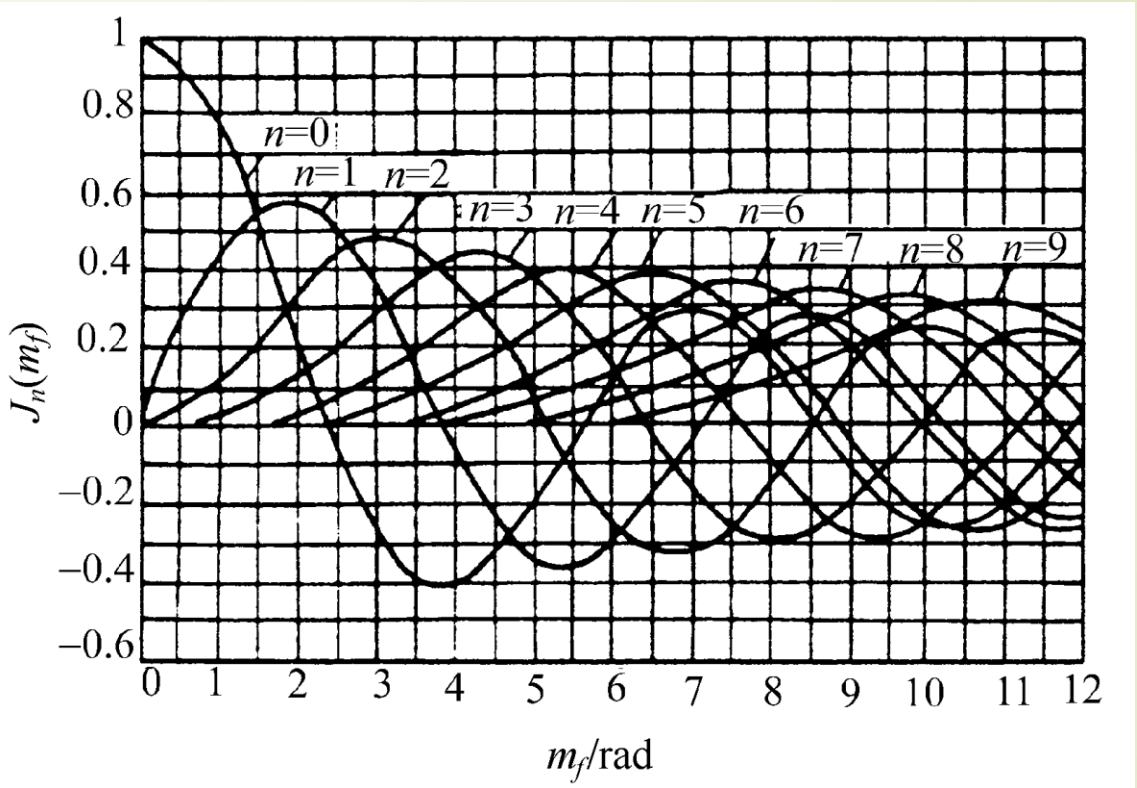
$$J_n(m_f)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{+\pi}e^{jm_f\sin\Omega t}\cdot e^{-jn\Omega t}d\Omega t$$

$$J_n(m_f)=\begin{cases}J_{-n}(m_f) & (\text{n为偶数时})\\ -J_{-n}(m_f) & (\text{n为奇数时})\end{cases}$$

调频波的傅立叶展开式：

$$v(t)=V_m\,\mathrm{Re}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n(m_f)e^{j(\omega_c+n\Omega)t}\right]=V_m\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n(m_f)\cos(\omega_c+n\Omega)t \quad (3.2.29)$$

$$v(t)=V_m\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n(m_f)\cos(\omega_c+n\Omega)t$$



单音调制的调频波频谱有如下特点：

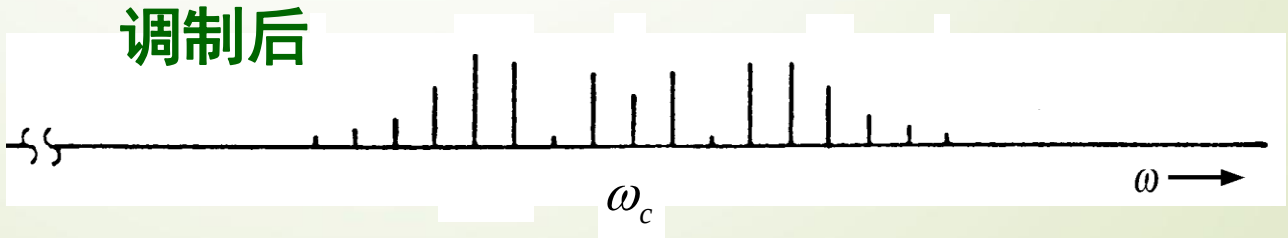
I. 以ω_c为中心，

有无数对边频分量

ω_c, $\omega_c\pm\Omega$, $\omega_c\pm 2\Omega$,…, $\omega_c\pm n\Omega$

是非线性频谱搬移。

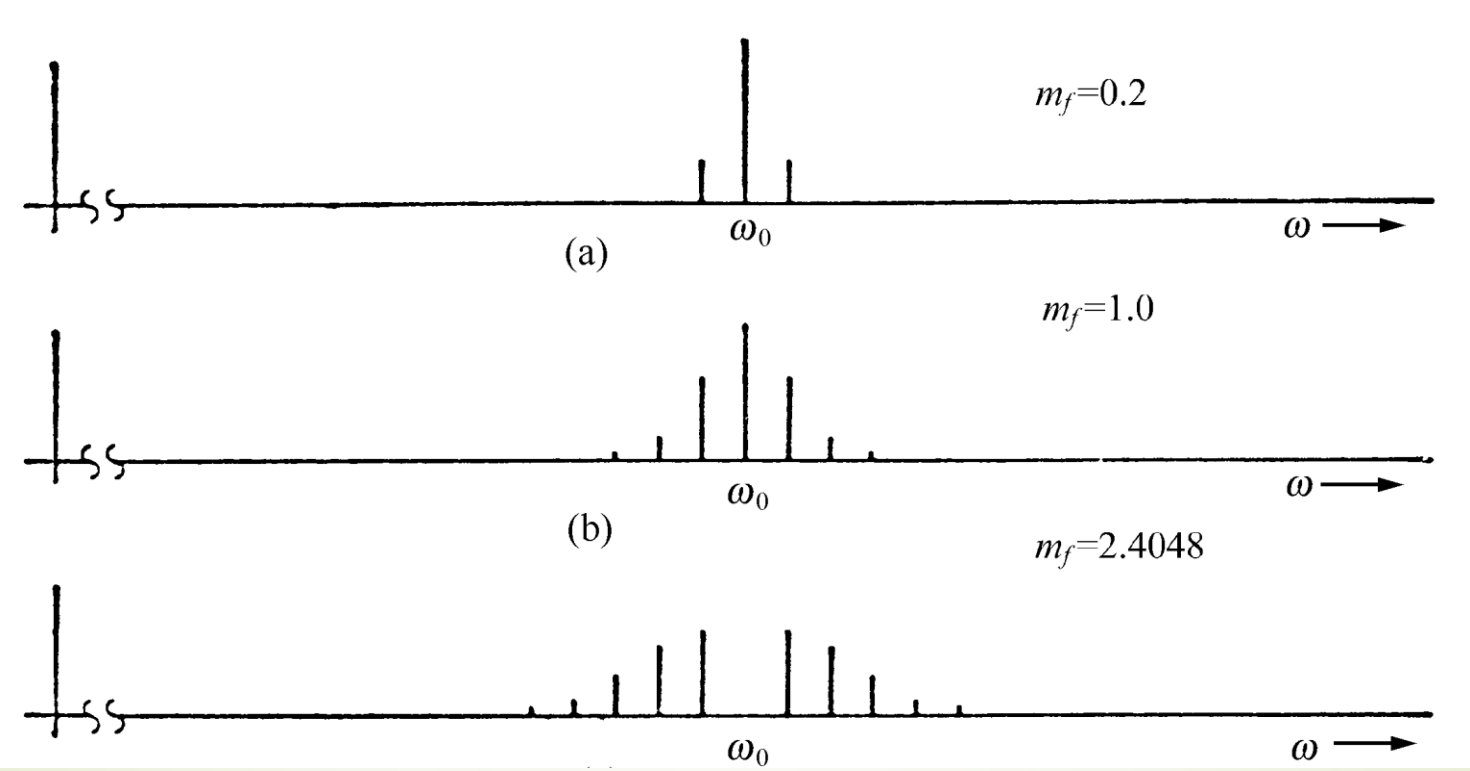




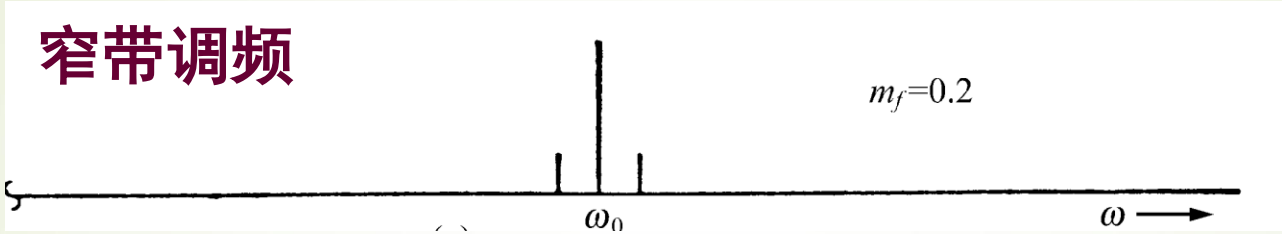
II. 调频波的每条谱线的幅度为$J_n(m_f)V_m$，随m_f变化，可等于零。

载频分量$J_0(m_f)$随V_m随变化，在有些m_f下，$J_0(m_f)=0$；

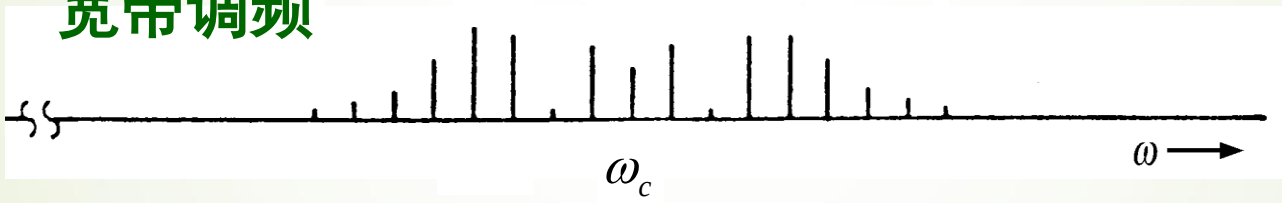
一般，$m_f<1$的窄带调频，载波分量较大；较大的宽带调频，载频分量较小。



III. 当m_f <<1时，可认为=0(n≥2)，只包含一对n=1边频，类似于AM，BW=2F，称为窄带调频；



m_f >>1时，边频数增多，此时为宽带调频。



IV. m_f一定时，随着n的增加，$J_n(m_f)$有起伏，但趋势是减少。

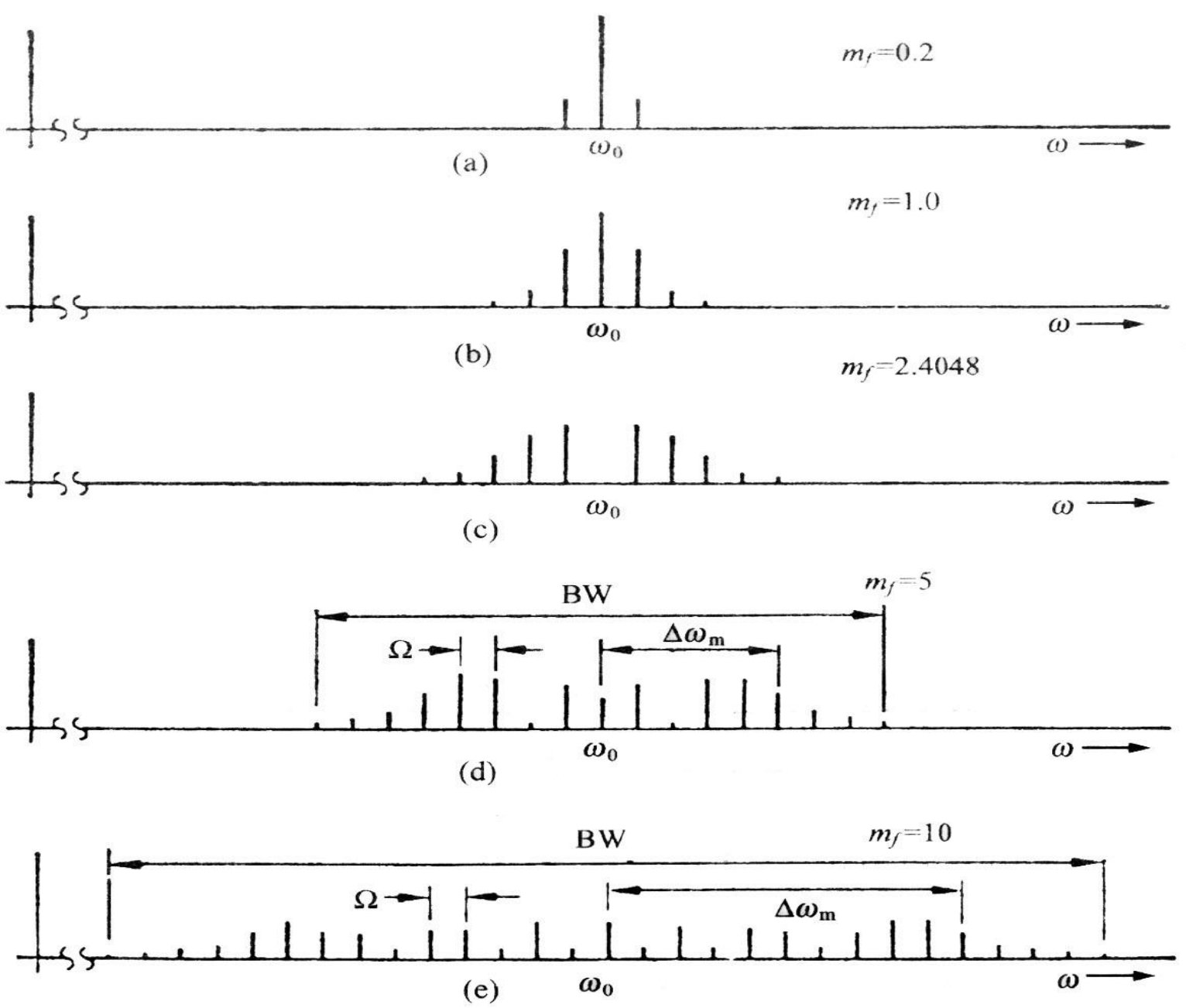


图 3.2.17　几个不同调频系数的调频波的频谱

② 带宽

调频波含有无数对边频，但能量集中于载频附近，传输时取一定频带，调频波的有效频谱宽度，可用卡尔逊公式：

$$\mathrm{BW_{CR}} = 2(m_f + 1)F = 2(\Delta f_m + F) \qquad (3.2.33)$$

$\mathrm{BW_{CR}}$大约位于$\mathrm{BW_{0.1}}$和$\mathrm{BW_{0.01}}$之间。

调相波的频谱和带宽与调频波相同，只要用m_p代替m_f即可。

注意：

a. 区别：Δf_m——为最大瞬时频率偏移；

$\mathrm{BW_{CR}}$——对整个频谱分析时的有效频谱。

b. 对于$m_f >> 1$，$\Delta f_m >> F$的宽带调频，$\mathrm{BW} \approx 2 m_f F = 2\Delta f_m = 2k_f V_{\Omega m}$。因此只要限制最大频偏，就可限制调频的带宽。

c. 多音频调制时，公式中只需用最高调制频率F_m代替对于F，由规定的Δf_m求出调频系数m_f。就可求出带宽。

例：调频广播规定的最大频偏为 **75KHz**，

计算：当调制频率分别为**1KHz** 和**15KHz** 时的调频波的带宽。

（假设在F=1KHz 和F=15KHz时，均达到了最大频偏75KHz）

解：当F_1 = 1KHz时，

$$BW_1 = 2\left(\frac{\Delta f_m}{F}+1\right)\times F = 2\times(75+1)\times 1 = 152KHz$$

当 F_2 = 15KHz 时，

$$BW_2 = 2\left(\frac{75}{15}+1\right)\times 15 = 2\times(5+1)\times 15 = 180KHz$$

结果：$\frac{F_2}{F_1}=15 \longrightarrow \frac{BW_2}{BW_1}=1.2$ 带宽不与F 成正比，为什么？

关键：最大频偏一样 ⟶ 不同调制频率，m_f 不同

用途：调频广播——限制频偏（调制信号幅度）→限制带宽

(3) 调频波的功率

$$P=\frac{V_{cm}^2}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n^2(m_f)=\frac{V_{cm}^2}{2}$$

由于调频是等幅波，其功率等于调制前载波的功率。

对调频波功率的理解：

★ 调频波比调制前增加了那么多边频，为什么功率不变？

因为调频是角度调制，没有改变信号幅度

★ 调频波的功率与调制系数 m_f 的关系？

与 m_f 无关，改变 m_f 的大小只改变了载波分量和各边频分量之间功率的分配，而不会引起总功率的变化。

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

调频波小结

衡量调制方式优劣的标准
- 频谱有效性
- 功率有效性
- 抗干扰性能

①调频（调相）与调幅不同，它是一种频谱的非线性搬移

理论上有无限多的频谱分量，实际上能量大部分集中在载频附近

卡尔逊带宽公式 $$BW_{CR} = 2(m_f + 1)F = 2(\Delta f_m + F)$$

带宽大于调幅→频谱有效性不好

②调制信息包含在已调波的频率变化中，已调波的幅度是恒定的，

好处：可以用高效率的非线性放大器放大→功率有效性好

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

③调频波有较强的抗干扰性能

★ 幅度干扰可以通过鉴频器前的限幅器去除

★ 经鉴频后，输出噪声功率谱密度由输入时的均匀分布变为抛物线分布，经过低通滤波器后可滤除大量噪声，提高信噪比

调制系数 m_f 越大 → 抗干扰性能越好

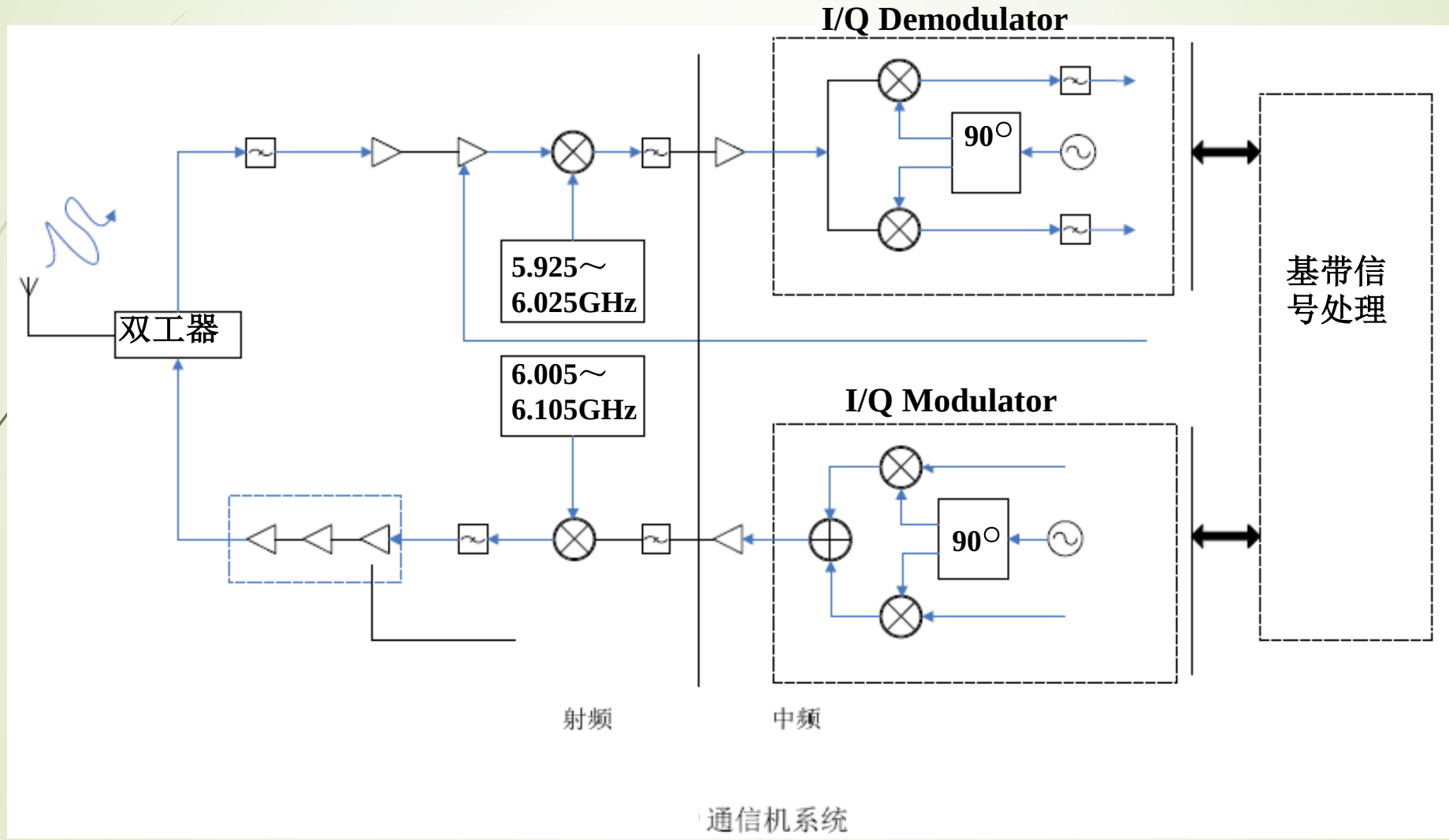
调制系数 m_f 越大 → 调频波的带宽越宽

→ 调频波以带宽换取抗干扰

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

通信机结构

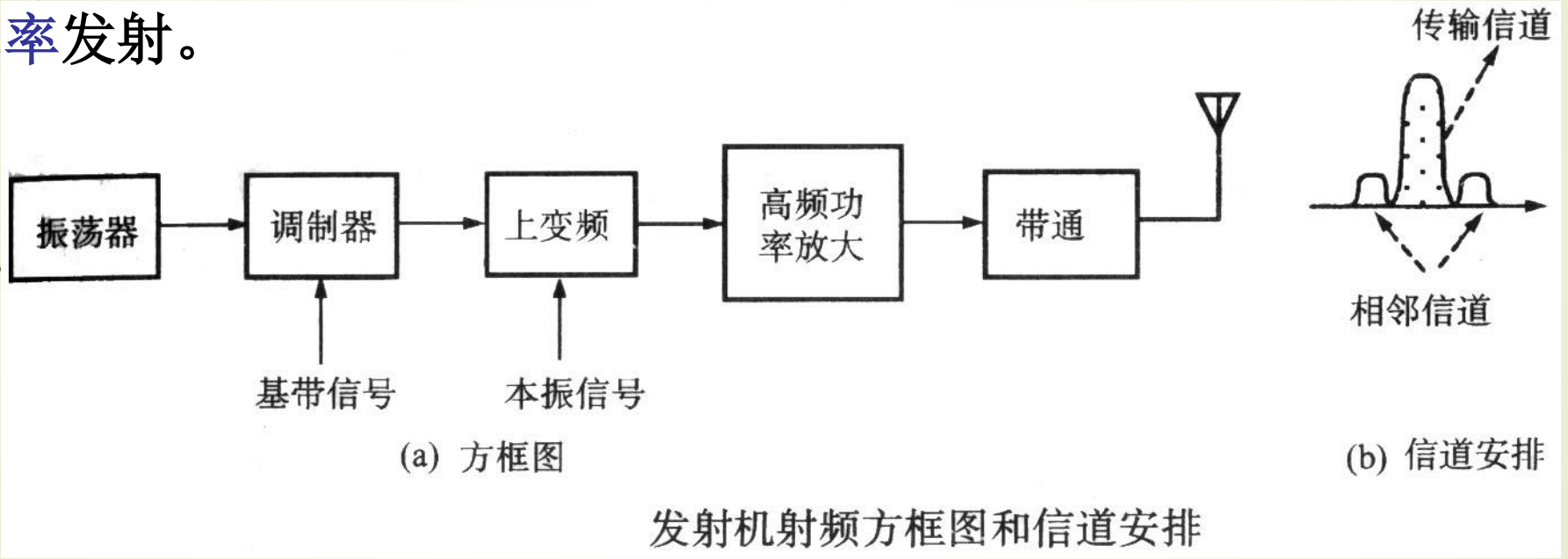
通信机由发射机和接收机组成。



通信机系统

发射机

发射机的射频部分的任务是：完成基带信号对载波的调制，将其变为通带信号并搬移到所需的频段上，且放大到足够大的功率发射。

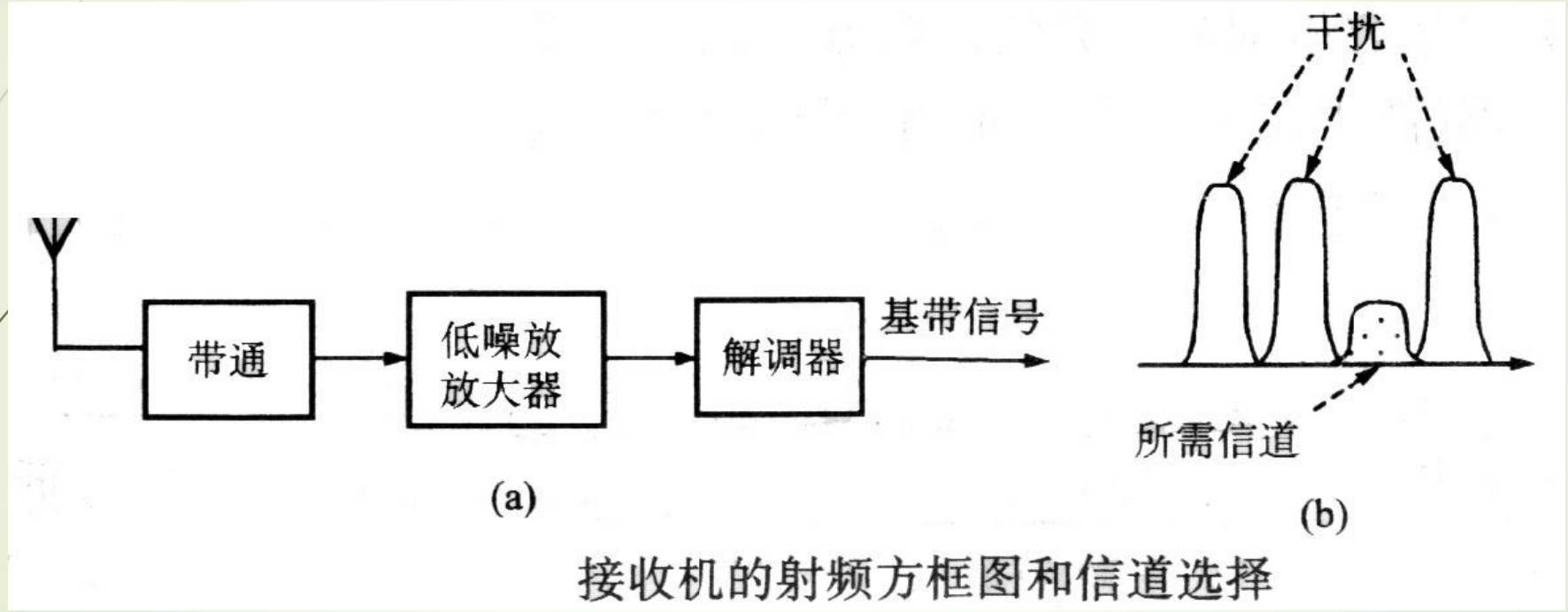


发射机射频方框图和信道安排

发射机的主要指标：频谱、功率和效率。

接收机的射频部分与发射机相反，

任务是：从众多的电波中选出有用信号，并放大到解调器所要求的电平值后再由解调器解调，将频带信号变为基带信号。



接收机的射频方框图和信道选择

接收机的主要指标：灵敏度和选择性。

设计通信机的射频部分时应解决的关键问题：

①选用合适的调制和解调方法—抗干扰性能、频带利用率、功率有效性；

②接收机选择性好，抑制干扰能力强；

③接收机前端的线性动态范围；

④高效率的低失真的功率放大器；

⑤发射信号对相邻信道干扰小；

⑥天线转换器的损耗要小，隔离度要高。

3.2.1 超外差式接收机

1. 基本结构方案及优点

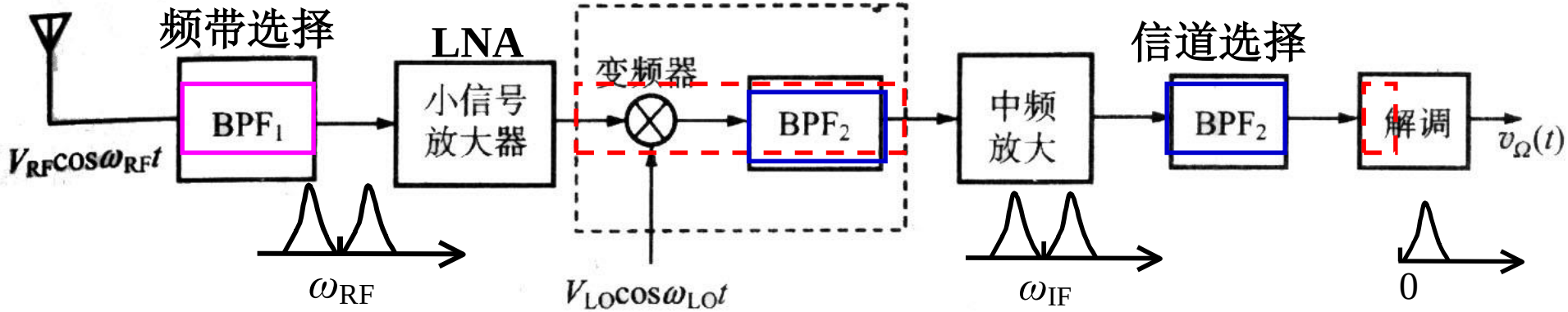


图 4.2.1　超外差式接收机射频部分的结构方框图

中频信号$\omega_{IF}= \omega_{LO} - \omega_{RF}$

外差式接收机具有3个方面的特点：

①选择性好：频带选择和信道选择，

GSM系统：上行频带890~915MHz，下行频带935~960MHz；

信道200kHz。

两级选择，降低了对滤波器Q（=f_0/BW）值的要求

② 稳定性好：接收机的总增益分散到高频（RF）、中频(IF)和基带(Base)三个频段上。

接收的射频信号一般为-120~-100dBm，需放大100~200dB才能解调；

但，一个频带内的放大器，其增益一般<50~60dB；

另外，在较低的固定的中频上窄带高增益放大器比在载频上容易且稳定。

③ 信号处理容易：在较低的固定中频上解调或A/D变换相对容易。

2. 外差式接收机还具有下列特点：

① 下变频器前使用低噪声放大器(LNA)，→放大高频信号、改善噪声系数。

这是因为变频器的噪声系数一般较大，而BPF1是无源滤波器，有损耗。

?但LNA的增益不宜太高。太高→变频器产生非线性失真。

?BPF1的位置：
- 放在LNA后，对降低系统噪声系数有利；
- 放在LNA前，可减少LNA的非线性引入的互调失真干扰。

②外差式接收的最大缺点是组合干扰频率点多 ← 两次混频

变频器不是理想乘法器，

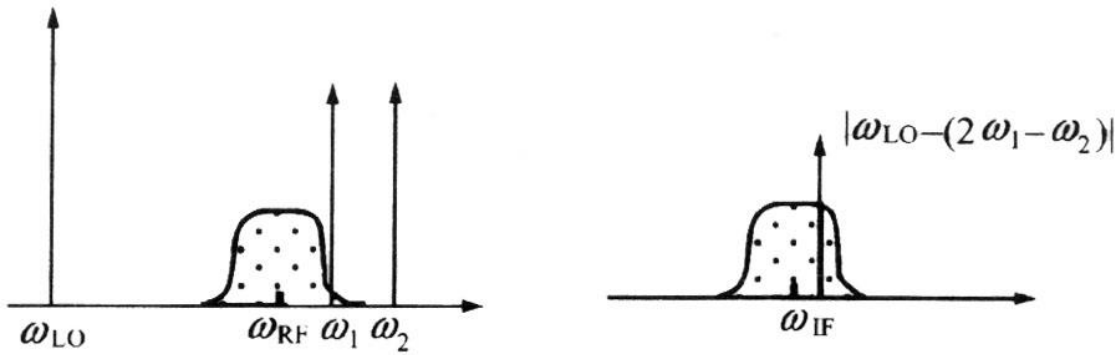
ω_{RF}, ω_{LO}
干扰： ω_1, ω_2 → 非线性 → $|p\omega_{RF} \pm q\omega_{LO}|$
$|p\omega_{LO} \pm (m\omega_1 \pm n\omega_2)|$ → 若≈ω_{IF}，引起干扰

常把这些组合频率引起的干扰称为：寄生通道干扰。

包括有：

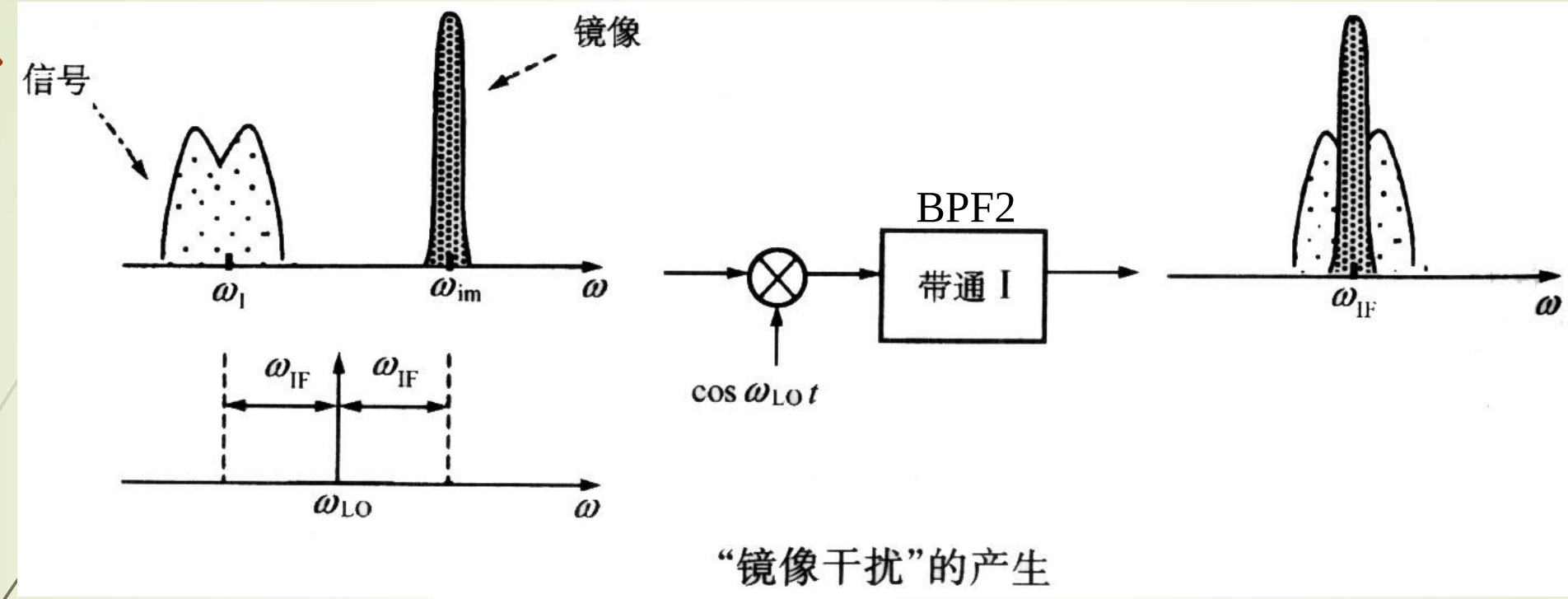
a. $|p\omega_{LO} \pm q\omega_{RF}| = \omega_{IF} + \triangle F$（$\triangle F$小于中频带宽）→ 差拍信号，出现啸叫声。

b. $|\omega_{LO} \pm (2\omega_1 \pm \omega_2)| = \omega_{IF}$时，形成三阶交调干扰。



组合频率引起的寄生通道干扰

c. 另外一种最为严重的是镜像干扰。



“镜像干扰”的产生

镜像干扰频率——$\omega_{IM}=\omega_{LO}+\omega_{IF}$，一个与有用信号相对位于本振信号的另一侧，且与本振信号频率之差为中频信号频率。

消除镜像干扰的办法是不让它进入变频器，用**BPF1**滤除。

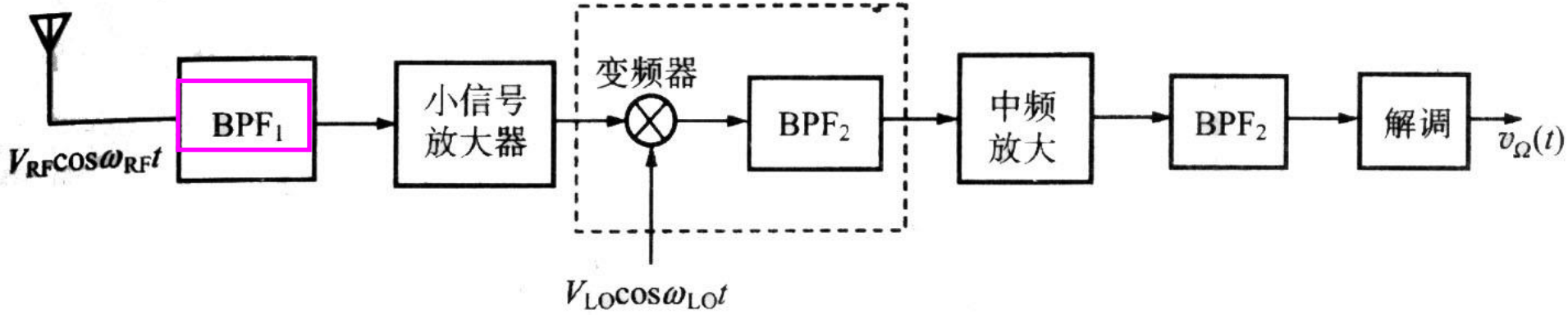


图 4.2.1　超外差式接收机射频部分的结构方框图

估算BPF1的Q值： ω_{RF}=900MHz, ω_{IF}=10.7MHz, ω_{IM}=921.4MHz；要求BPF1对ω_{IM}衰减60dB

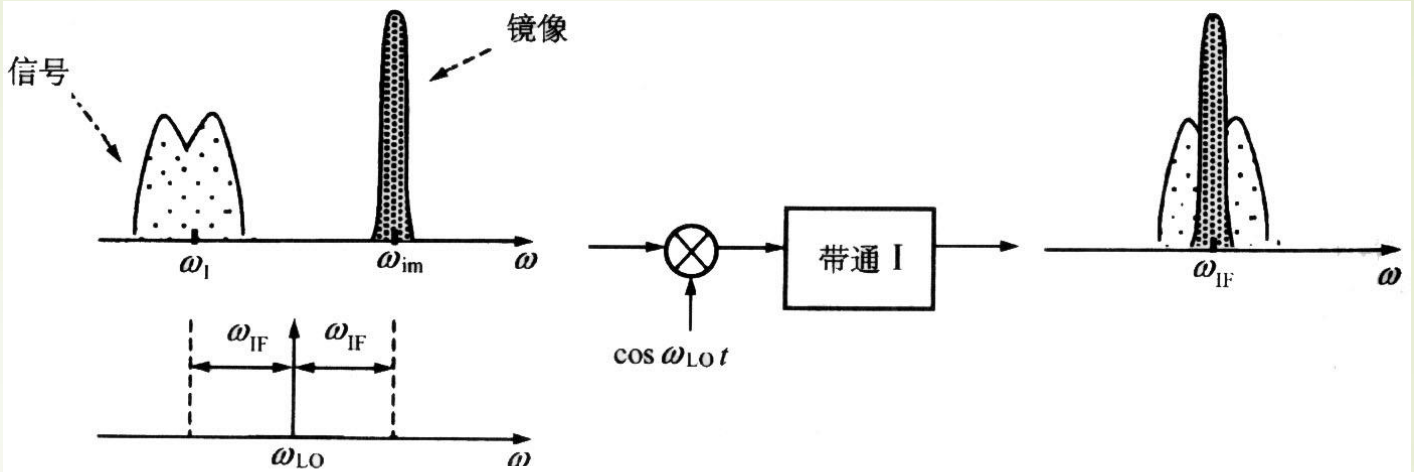
则可估算出回路的Q值：

$$\text{衰减系数}=\frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}} \Rightarrow 60(\text{dB})\cong 20\log\sqrt{1+Q^2\left(\frac{2(f_{IM}-f_{RF})}{f_{RF}}\right)^2} \Rightarrow Q\geq 2.1\times 10^4$$

上述的Q值，LC回路难以达到，须用晶体滤波器、声表面波滤波器等。

提高滤波性能（提高衰减系数）→ 提高Q值、频率间隔($2f_{IF}$)

因此在有限的Q值范围内，要减少镜像干扰，须增大中频频率$2f_{IF}$。



“镜像干扰”的产生

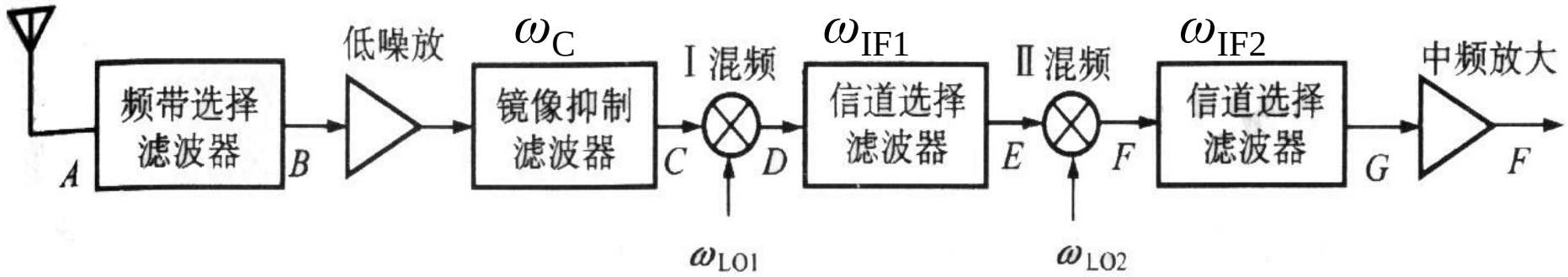
③ 中频选择

？高中频

- 镜像频率远离有用信号，有利于抑制镜像频率干扰，有利于提高输出中频的信噪比 → 有利于提高接收机的灵敏度。
- 使具有相同Q(= $\triangle f/f_{IF}$)值的中频滤波器(BPF2)的带宽变大，降低对相邻信道的抑制能力 → 降低了接收机的选择性。

所以：中频的选择是“灵敏度”和“选择性”一对矛盾的折中。可采用二次变频方案来解决：

二次变频方案

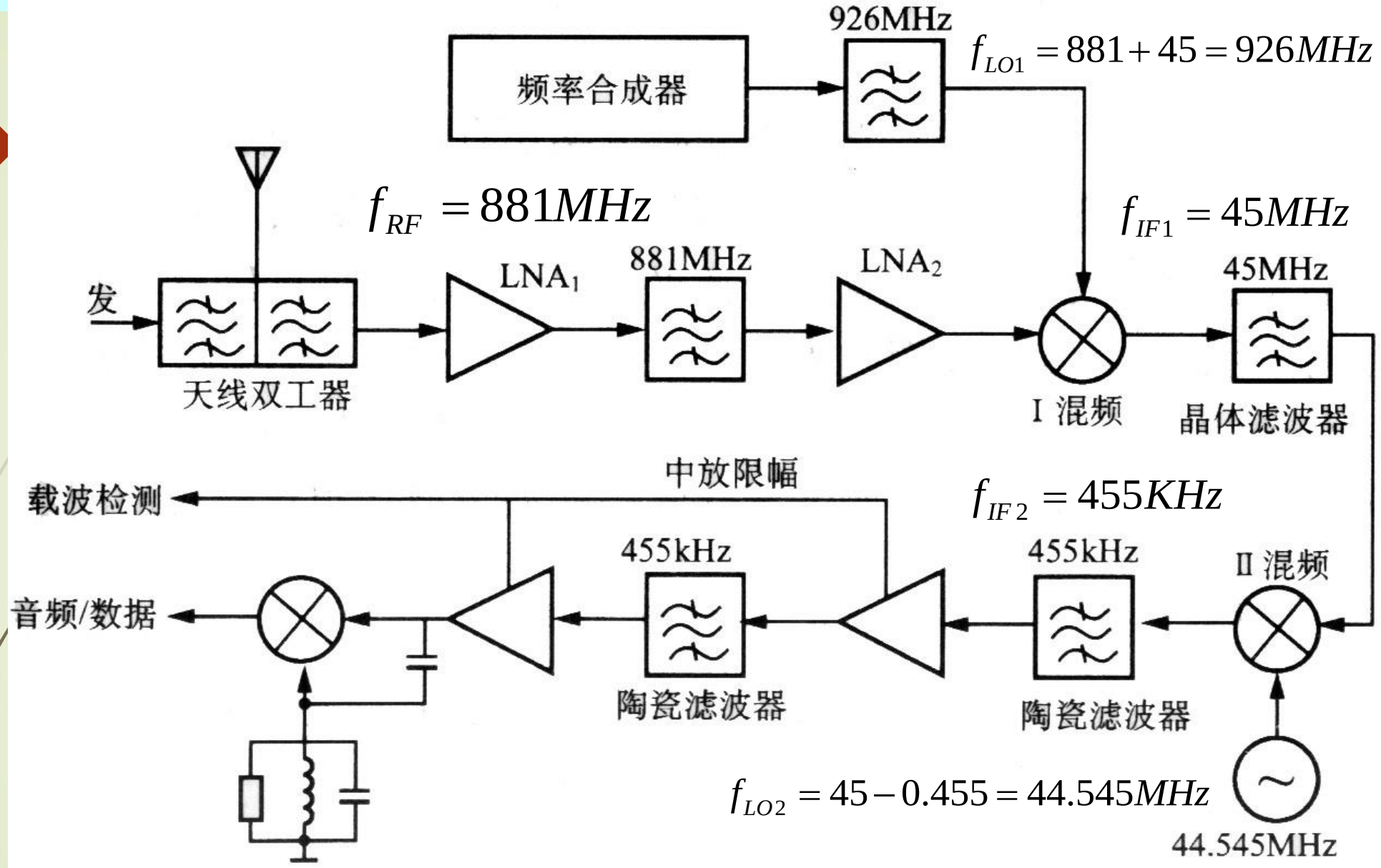


二次变频方案及其各点的频谱

I中频$\omega_{IF1} = \omega_{LO1} - \omega_C$采用高中频值 → 提高接收机抑制镜像频率干扰能力

II中频$\omega_{IF2} = \omega_{LO2} - \omega_{IF1}$采用低中频值 → 提高信道选择性

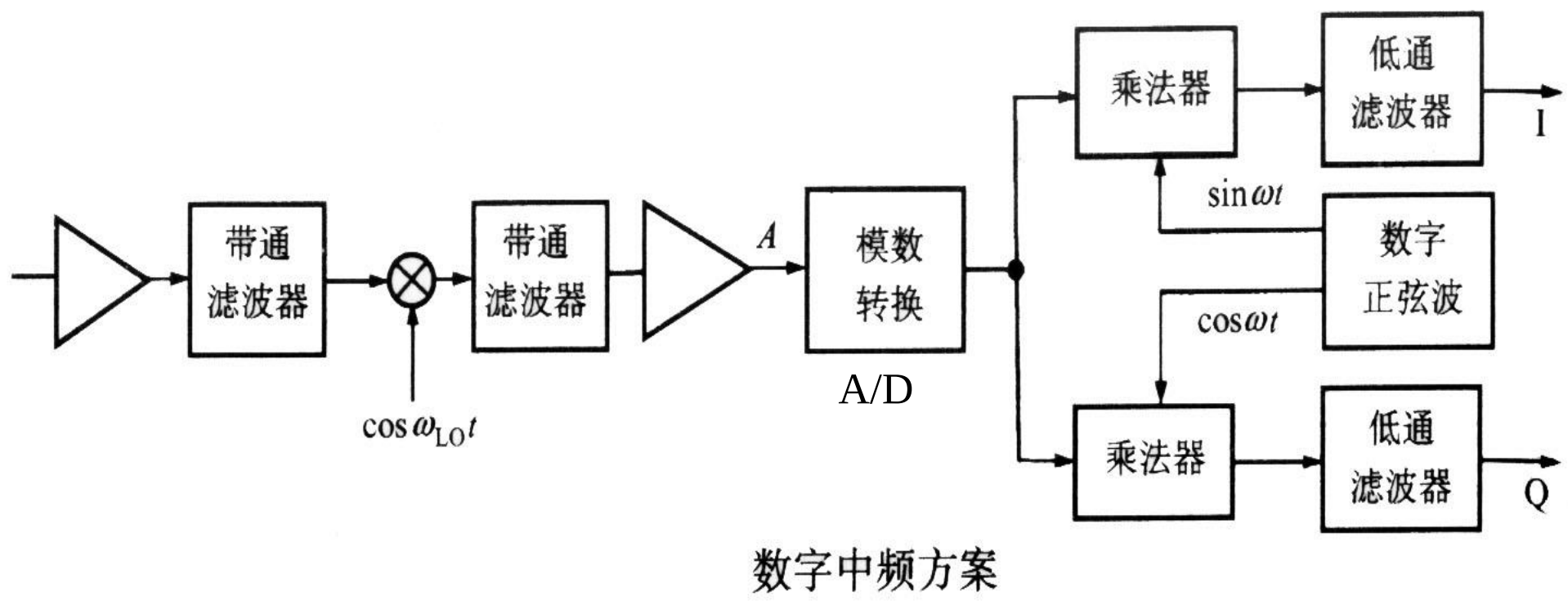
下图4.2.7是蜂窝移动电话接收机射频部分电路。



一个采用二次变频的超外差式接收机芯片电路结构方框图

数字中频方案

在二次混频方案中，可将第二次混频和滤波数字化。



数字中频方案

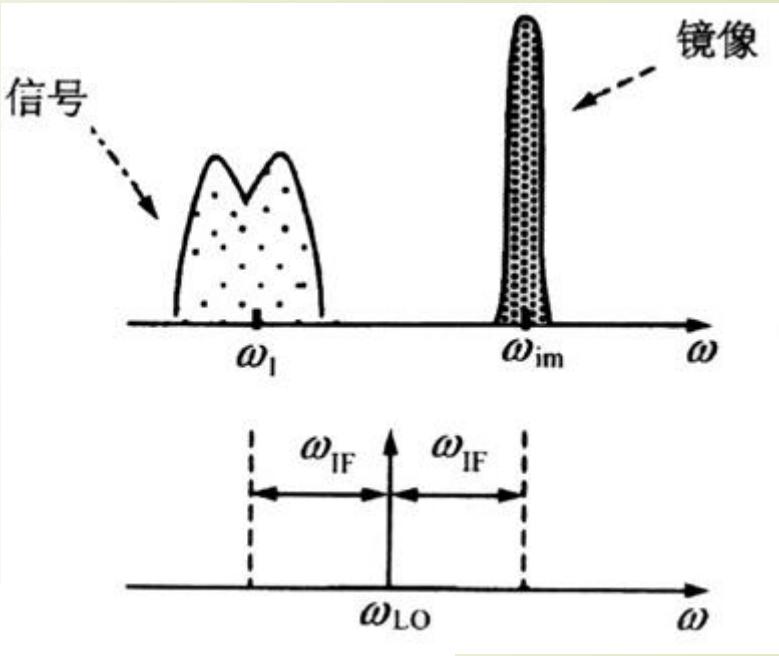
优点：易集成，可避免I/Q两路不一致。

缺点、难点：对A/D要求（分辨率、线性动态范围、噪声）要求较高。

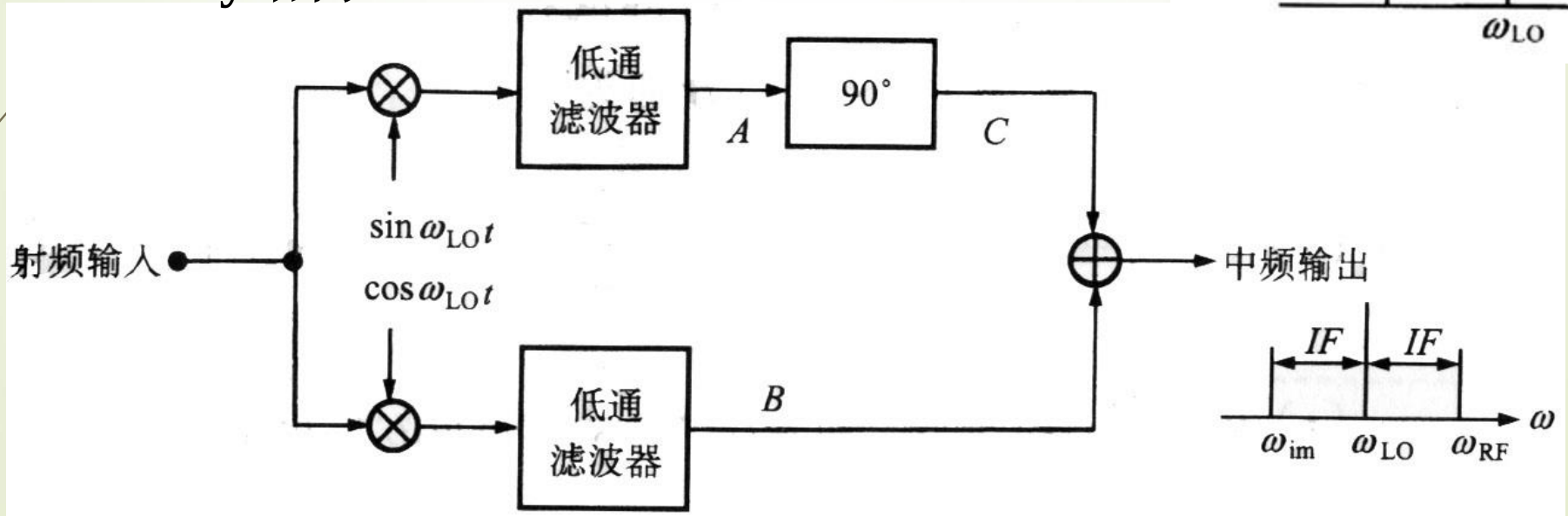
3. 镜像抑制的接收方案

采用改变电路结构来抑制超外差接收机中的镜像频率干扰。

思路：ω_{RF}和ω_{IM}分别处于= ω_{LO}两边，混频频率相减时正负号不一样。



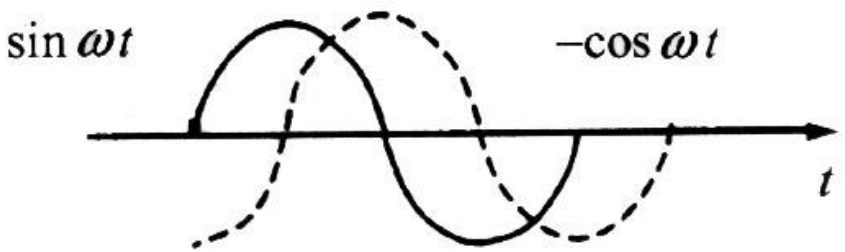
1. Hartley结构



Hartley 结构镜频抑制接收

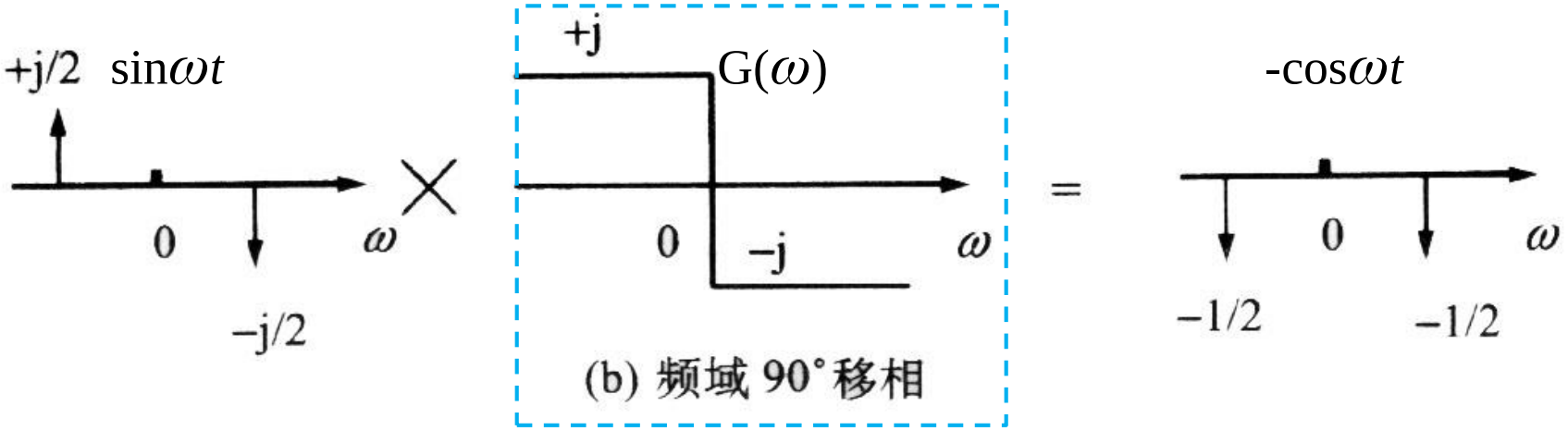
①相移90° 作用：

延迟T/4，



(a) 时域 90°移相

sinωt → -cos ωt； cosωt → sinωt



(b) 频域 90°移相

即：

$$\sin\omega t = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$$

$$\downarrow \quad G(\omega) = -j\,\mathrm{sgn}(\omega)$$

$$-\cos\omega t = -\frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$$

$$\cos\omega t = \frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$$

$$\downarrow \quad G(\omega) = -j\,\mathrm{sgn}(\omega)$$

$$\sin\omega t = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$$

① **Hartley结构中**

$$v_{\mathrm{RF}}(t)=V_{\mathrm{RF}}\cos\omega_{\mathrm{RF}}t \qquad v_{\mathrm{im}}(t)=V_{\mathrm{im}}\cos\omega_{\mathrm{im}}t$$

混频后，

$$v_{\mathrm{A}}(t)=\frac{V_{\mathrm{RF}}}{2}\sin(\omega_{\mathrm{LO}}-\omega_{\mathrm{RF}})t+\frac{V_{\mathrm{im}}}{2}\sin(\omega_{\mathrm{LO}}-\omega_{\mathrm{im}})t \leftarrow \sin\omega_{\mathrm{LO}}t(\cos\omega_{\mathrm{RF}}t+\cos\omega_{\mathrm{im}}t)$$

$$v_{\mathrm{B}}(t)=\frac{V_{\mathrm{RF}}}{2}\cos(\omega_{\mathrm{LO}}-\omega_{\mathrm{RF}})t+\frac{V_{\mathrm{im}}}{2}\cos(\omega_{\mathrm{LO}}-\omega_{\mathrm{im}})t \leftarrow \cos\omega_{\mathrm{LO}}t(\cos\omega_{\mathrm{RF}}t+\cos\omega_{\mathrm{im}}t)$$

90°移相后，

$$v_{\mathrm{A}}(t)\rightarrow v_{\mathrm{C}}(t)=\frac{V_{\mathrm{RF}}}{2}\cos(\omega_{\mathrm{LO}}-\omega_{\mathrm{RF}})t-\frac{V_{\mathrm{im}}}{2}\cos(\omega_{\mathrm{LO}}-\omega_{\mathrm{im}})t$$

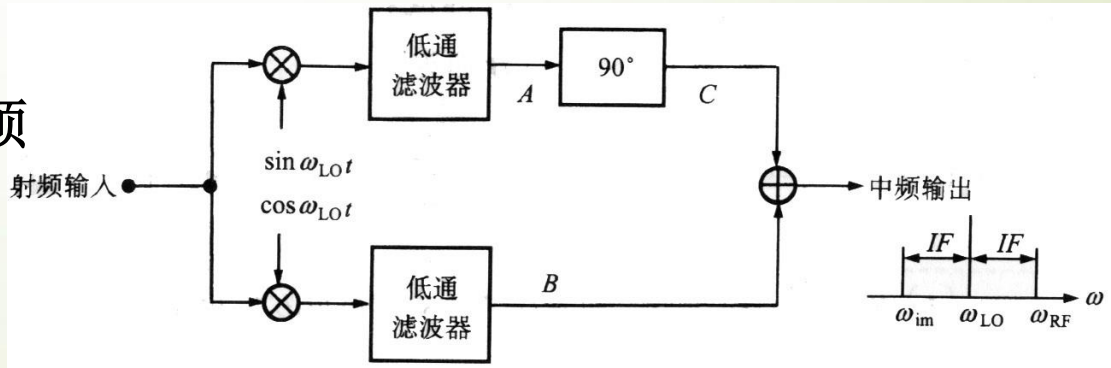
相加后，

$$v_{\mathrm{IF}}(t)=v_{\mathrm{C}}(t)+v_{\mathrm{B}}(t)=V_{\mathrm{RF}}\cos(\omega_{\mathrm{LO}}-\omega_{\mathrm{RF}})t$$

方案的关键点：

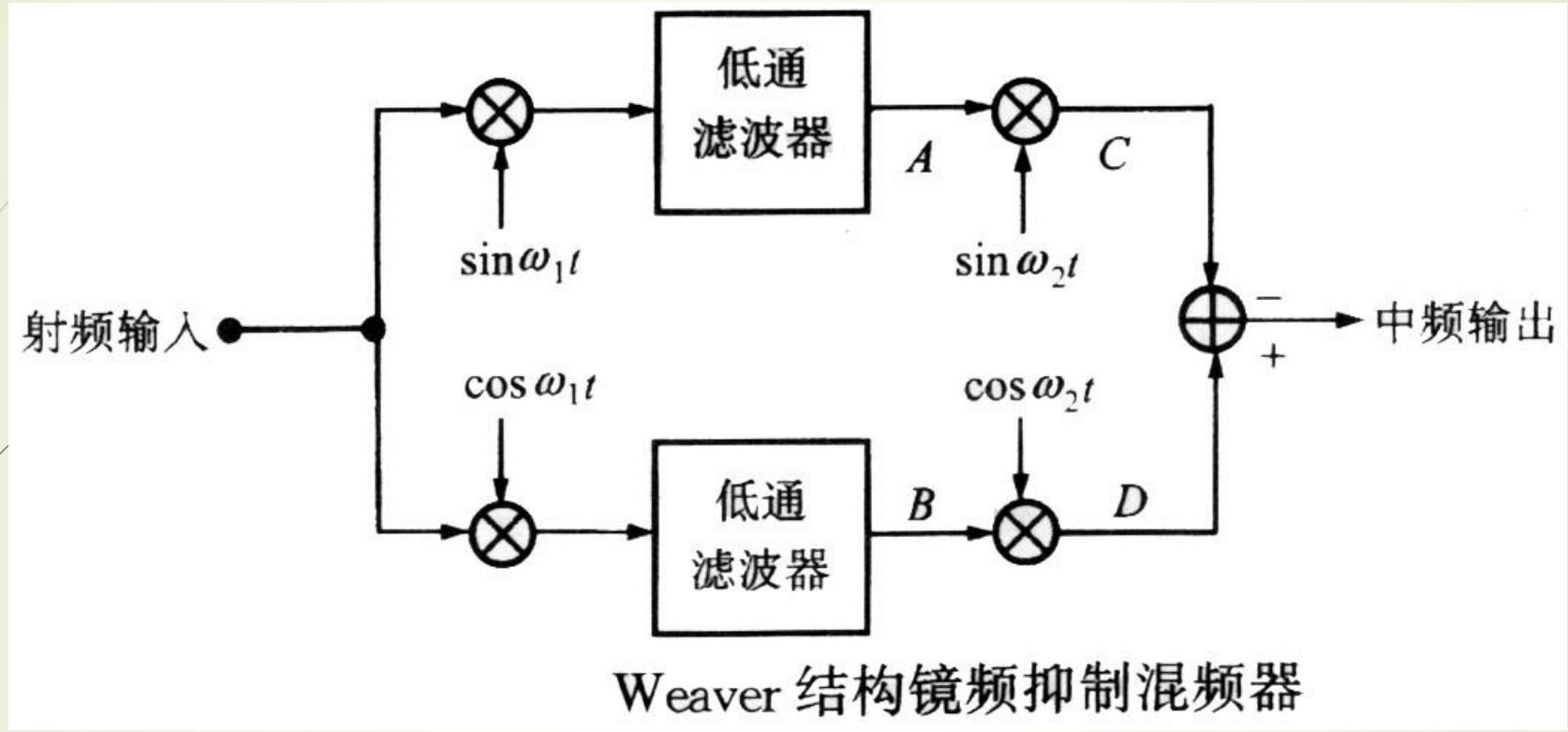
1. 两条支路的性能参数必须完全一致；

2. 90°移相。

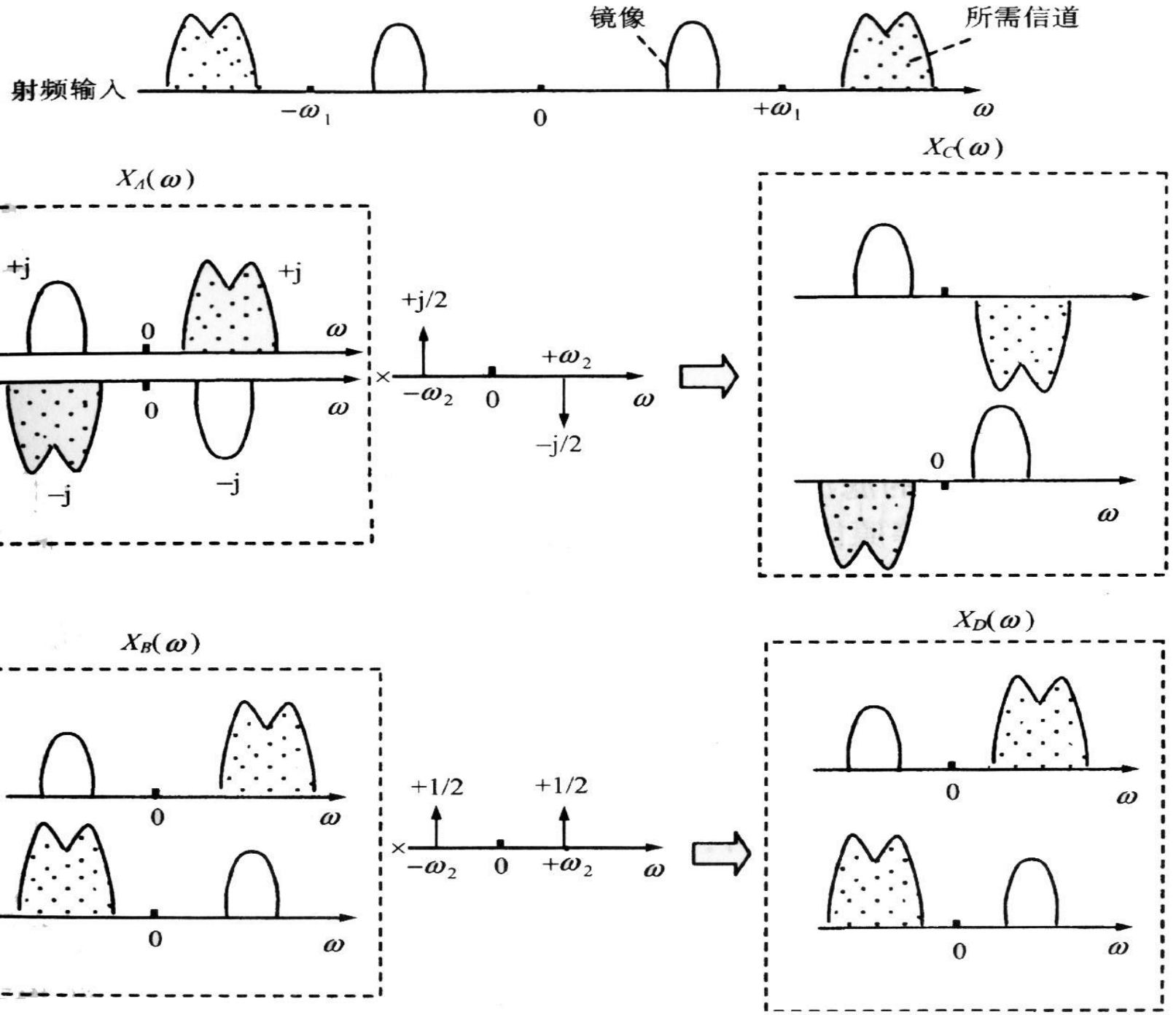


Hartley 结构镜频抑制接收

2. Weaver结构——用正交混频器代替90°移相器



Weaver 结构镜频抑制混频器

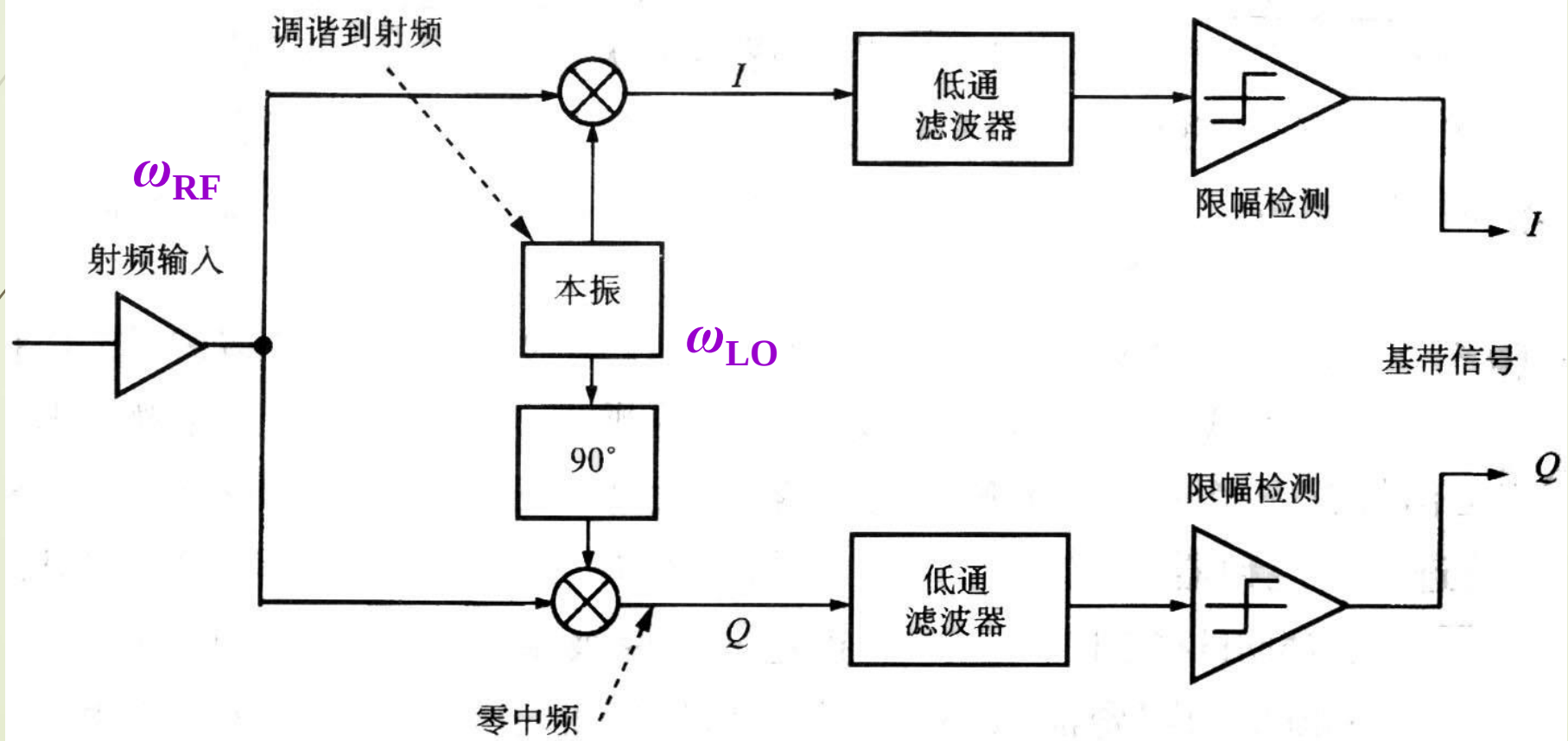


用频谱搬移的概念分析 Weaver 结构镜频抑制混频器

3.2.2 直接下变频方案

中频$\omega_{LO} = \omega_{RF}$；$\omega_{IF} = 0$

把载频直接下变频为基带的方案——零中频方案(Zero-IF)——变频和解调同时完成。



直接下变频方案的原理方框图

零中频方案的优点：

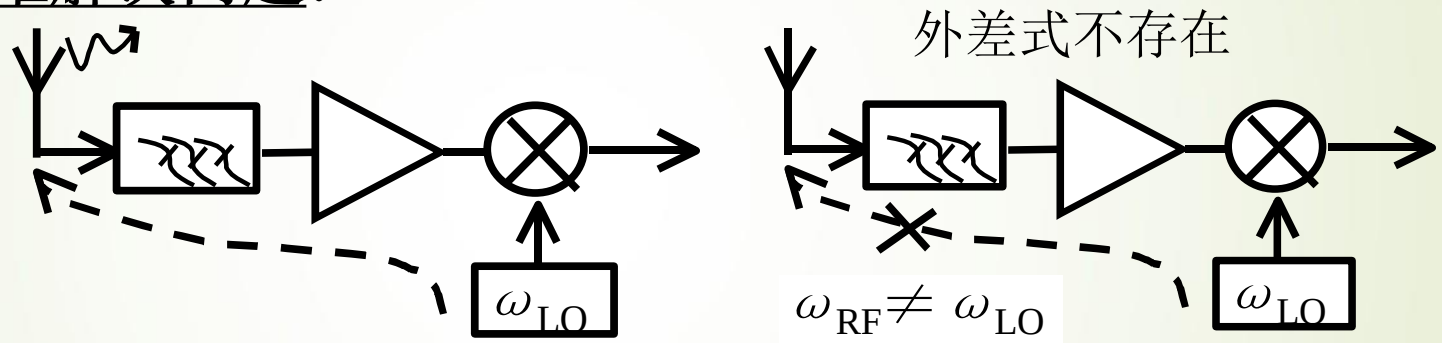
①射频部分只包含低噪声放大器和混频器，级数少，易满足动态范围要求

②不需要抑制镜像滤波器，不用考虑放大器与之匹配问题

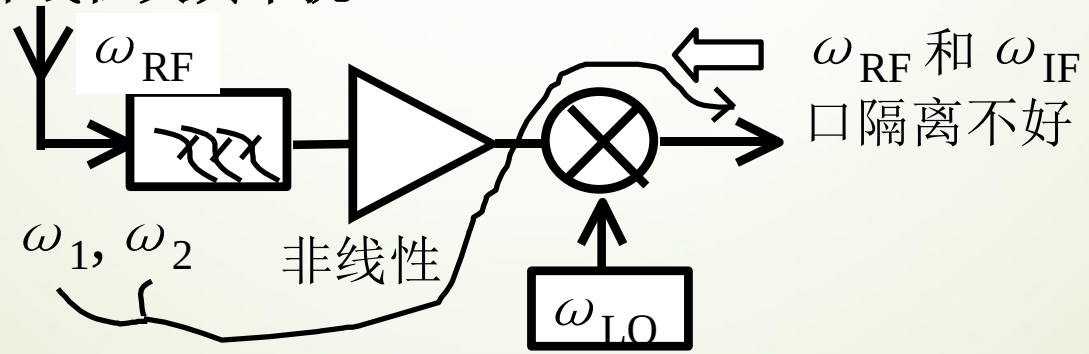
③不需中频滤波器来选择信道，只需低通滤波器和基带放大器，易于集成

但存在下列难解决问题：

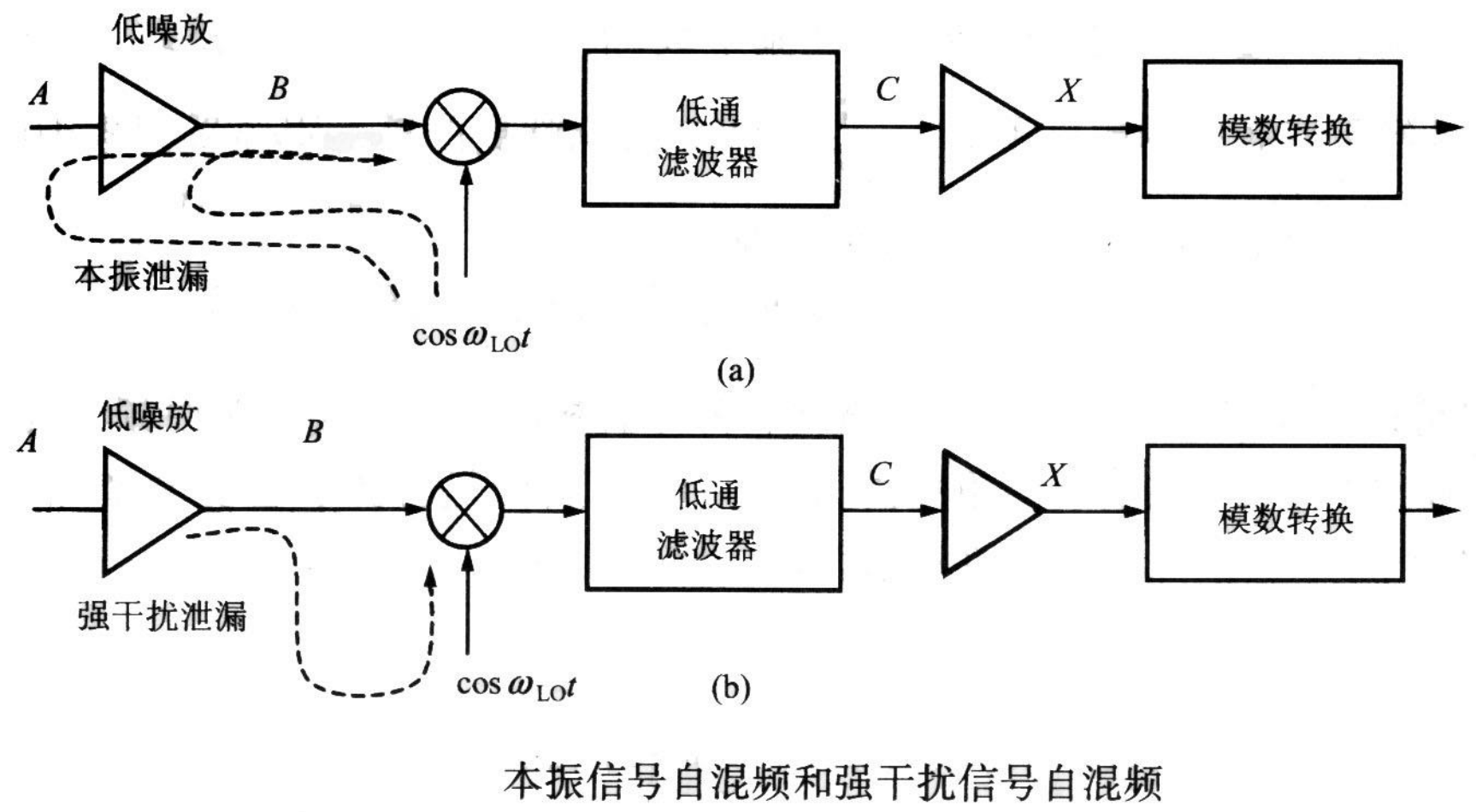
①本振泄漏



②LNA偶次非线性失真干扰



③直流偏差——自混频引起



本振信号自混频和强干扰信号自混频

直流偏差

- 信噪比变差；
- 使直流耦合放大器饱和，无法放大有用信号；
- 对于交流耦合放大器，需大电容，不适合低频分量较多的信号

④噪声

有源器件（特别是场效应管）存在1/f噪声；

而零中频方案的主要增益放在基带级。

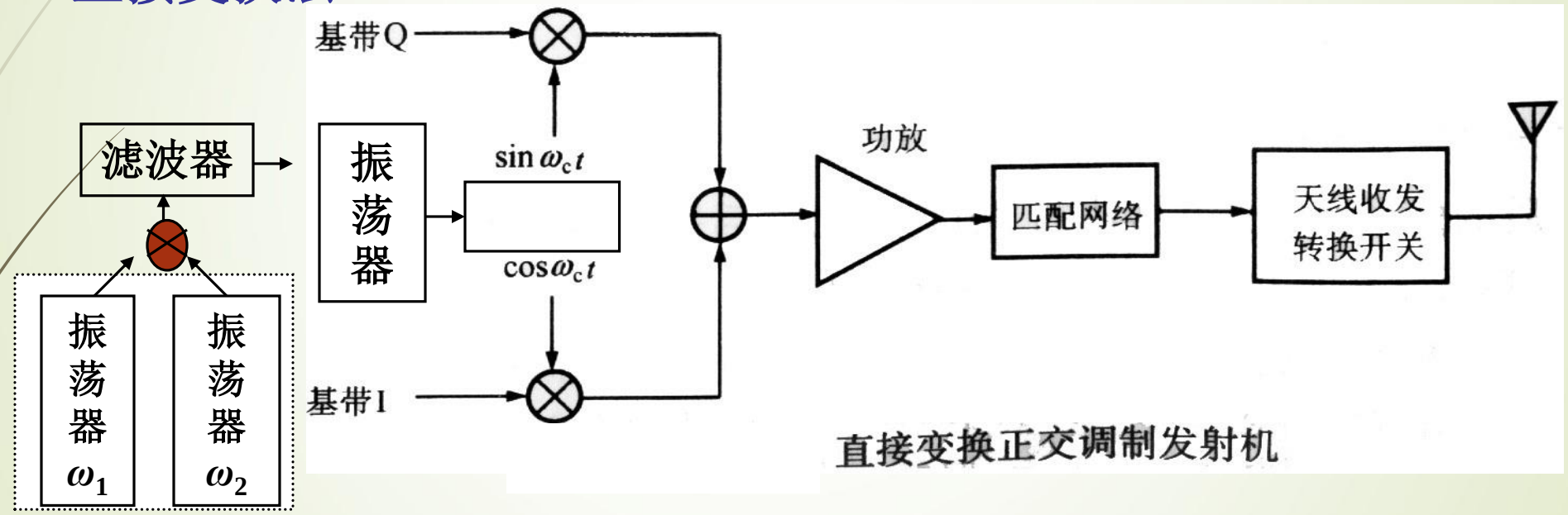
零中频方案还存在：两支路匹配问题；有源低通滤波器的噪声问题。

§3.3 发射机方案

发射机完成的主要功能：调制、上变频、功率放大、滤波等

分为两种：{ 直接变换法：调制和上变频在一个电路里完成
两步法：调制和上变频分开

1.直接变换法

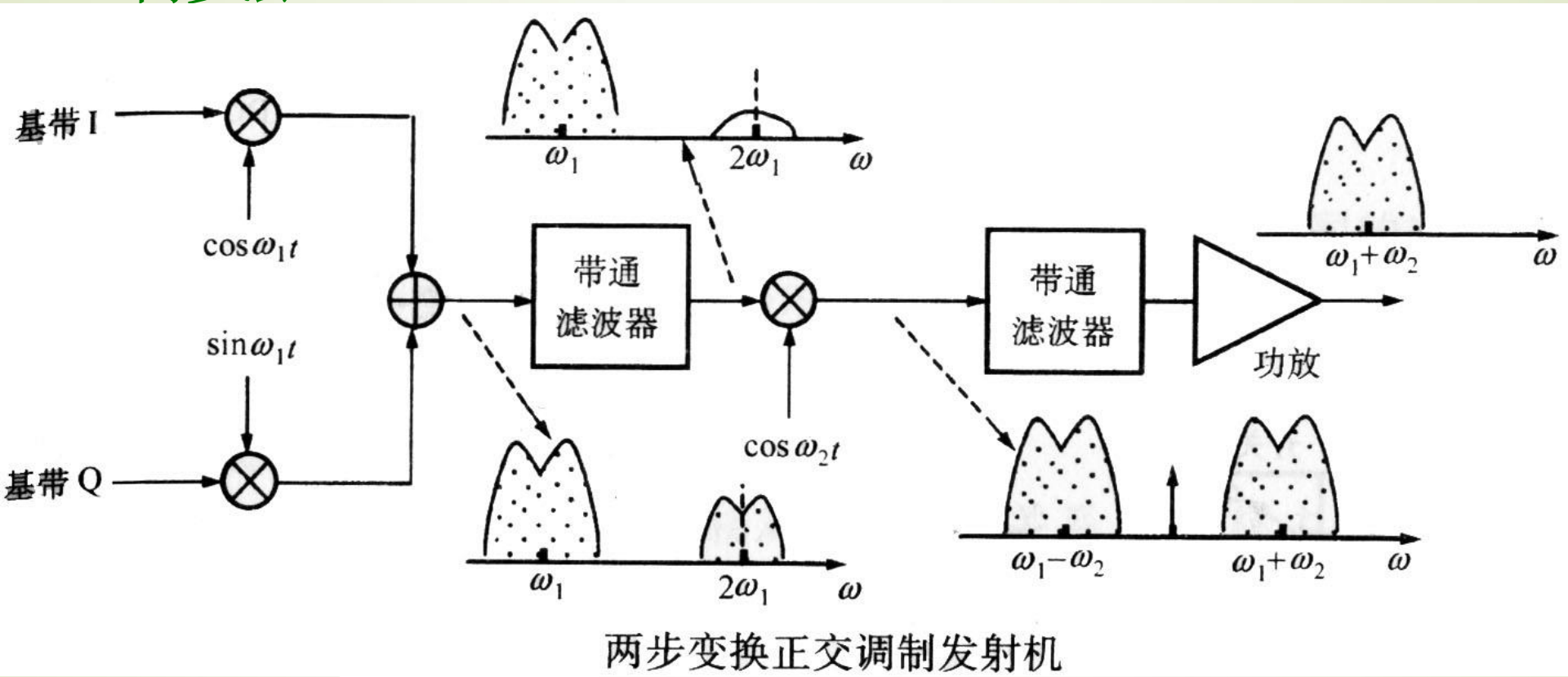


直接变换正交调制发射机

存在缺点：强的发射信号会泄漏或反射回来影响本振，牵引本振频率偏移。

可采用合成载波来解决： $\omega_1+\omega_2=\omega_C$

2. 两步法

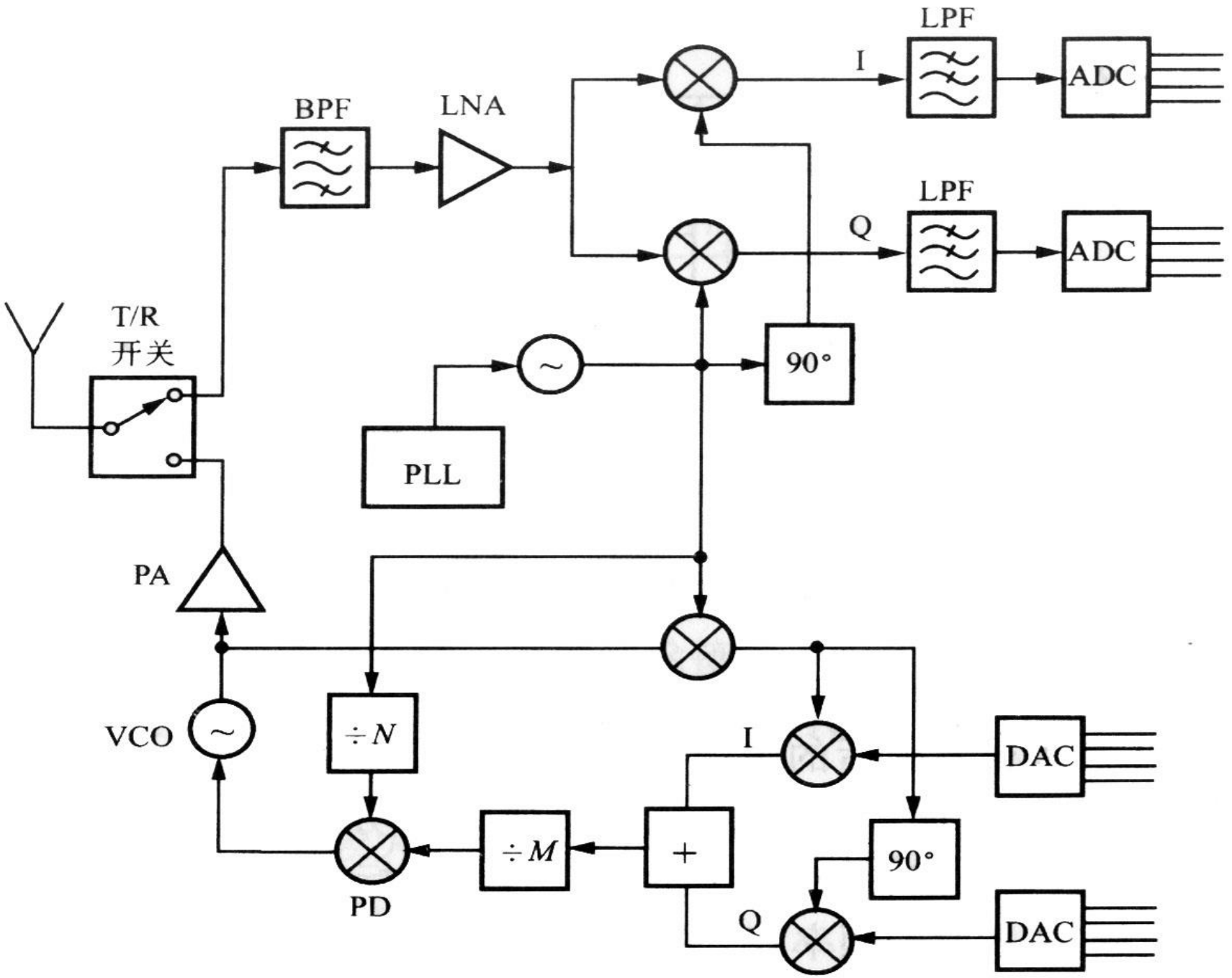


两步变换正交调制发射机

优点：调制在较低的中频上进行，两正交支路易一致。

缺点：对滤波器要求比较高，滤掉不需要的另一个频带。

图4.3.4是一个GSM收发信机的射频部分电路结构：



某 GSM 收发信机射频前端结构图

§ 无线发射接收机的性能指标

1. 发信机技术指标

①平均载频功率

②发信载频包络：在规定的TDMA时隙内，上升沿、下降沿及幅度平坦度符合要求。

③射频功率控制

④射频输出频谱：不能对相邻信道产生干扰

相对载波功率（dB）						允许的最大电平				
调制谱性能	相对载频的偏移（KHZ）					瞬态频谱性能	相对载频的偏移（KHZ）			
	100	200	250	400	600~1800		400	600	1200	1800
	+0.5	–30	–33	–54	–54		–23 dBm	–26 dBm	–32 dBm	–36 dBm

⑤杂散辐射

9KHZ~1GHZ	1~12.75GHZ	935~960MHZ
250nW（–36dBm）	1μW（–30dBm）	4PW（–84dBm）

⑥互调衰减：由于电路的非线性、发信机的载波和通过天线进入的干扰信号产生的互调分量，互调衰减是指对此的抑制能力。

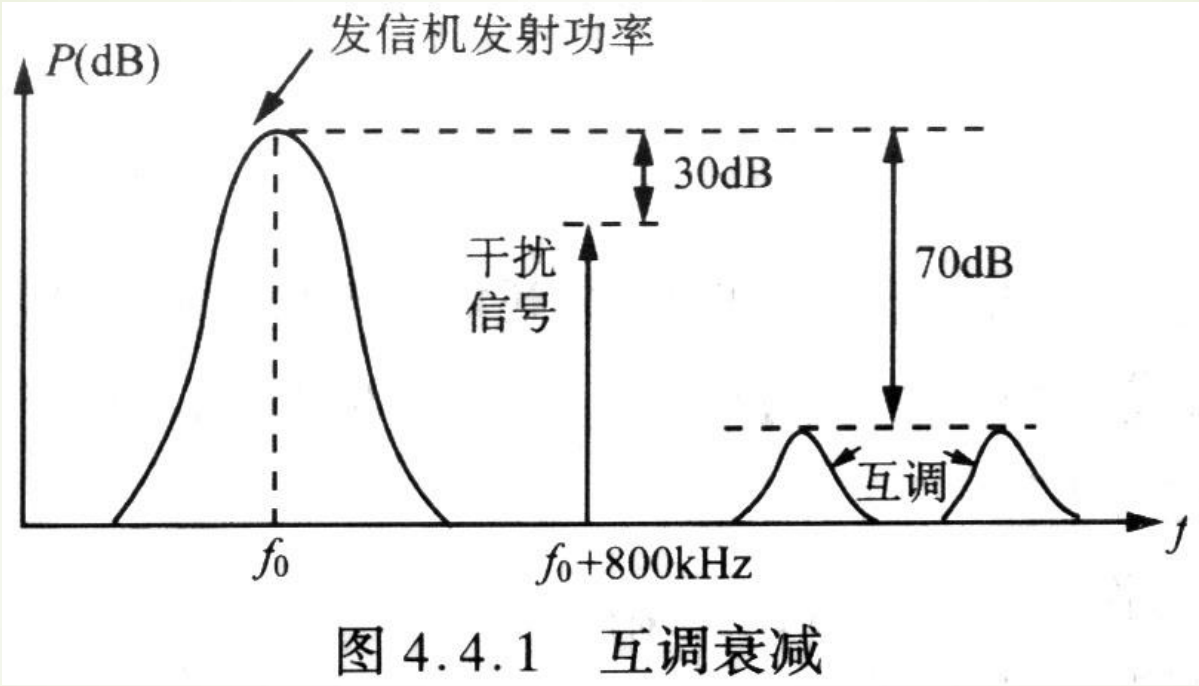


图 4.4.1　互调衰减

⑦相位误差：发射信号的相位与理论上的相位误差。

⑧频率精度：考虑了调制和相位误差的影响后，发射信号的频率与该射频信号对应的标称频率之间的误差。

发射机的部分指标数据：**p.152**

2. 接收机指标

①灵敏度，静态-102dBm，BER10^{-5}

②阻塞和杂散响应抑制，113dBμV

③互调响应抑制， 70dBμV(-43dBm)

④邻道干扰抑制， 70dBμV

⑤杂散辐射，9kHz~1GHz≤20nW(-57dBm); 1~12.75GHz≤20nW(-47dBm)

3. 系统指标分配与计算

综观上述，最主要的指标：频率稳定度、输出功率、接收机的灵敏度(与噪声有关)、动态范围、及对各种干扰的抑制(与滤波器和器件非线性有关)。从射频的角度看，限制系统指标的主要射频单元及其要求是：

①天线双工器的插入损耗要小。

②低噪声放大器必须有低的噪声、合适增益、高三阶互调截点及低功耗。

③混频器应有高的三阶互调截点及低噪声。

④频率合成器应有低的相位噪声、切换速率快。

⑤滤波器的中心频率的热漂移要小、频率响应误差小。

在设计具体电路前，需做三个方面的工作

①根据通信环境、距离、工作频段、调制方式等因数合理确定整机指标。

②将整机指标合理地分配到各个组成部分，原则是物理可实现性和每个部件的指标对整机的影响大小。

③选定芯片，并验证指标。

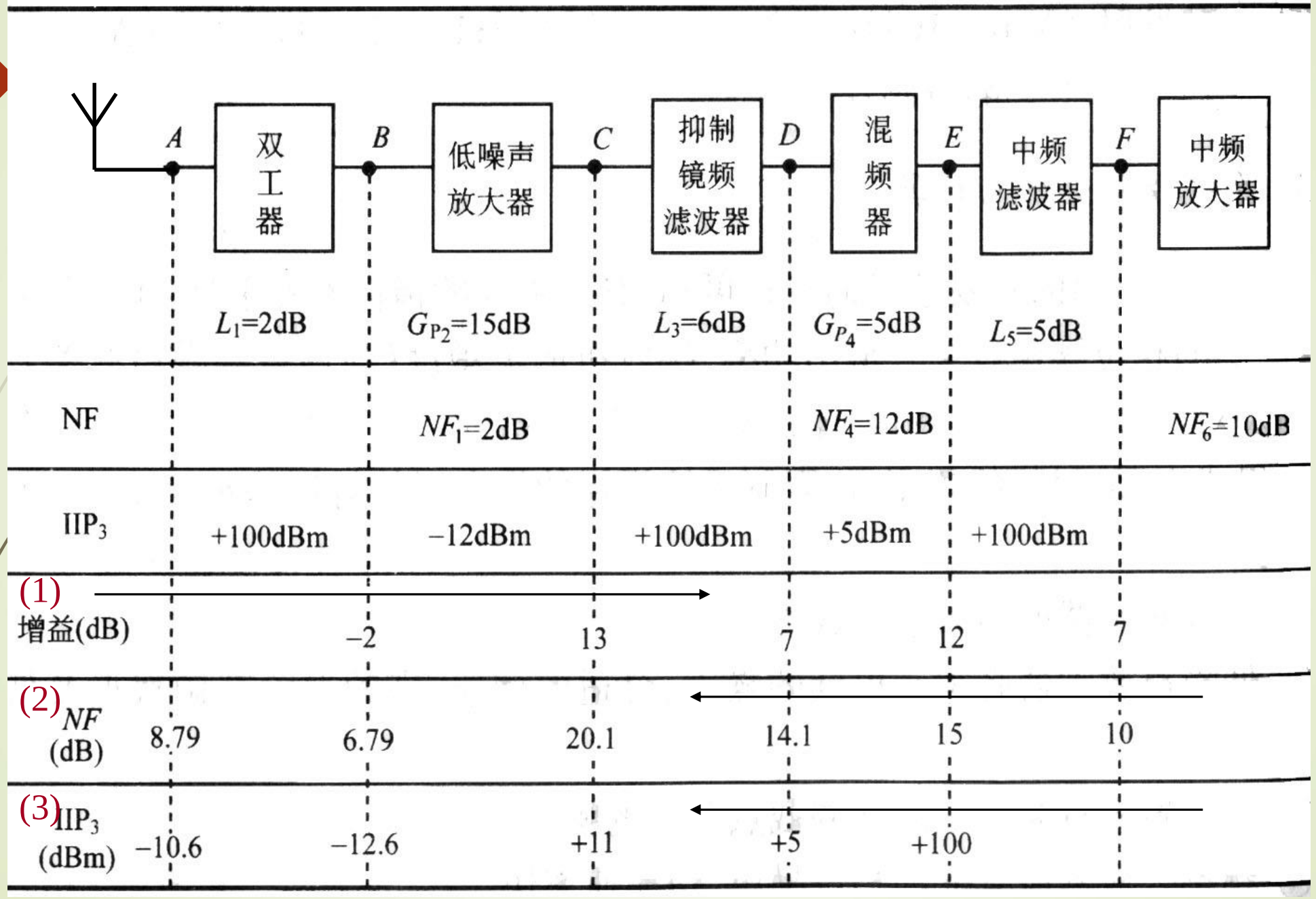
假设一外差式接收机的射频前端组成如表 4.4.1 所示，各级的输入输出阻抗均是 50Ω 且都达匹配。射频前端电路影响接收机整机指标的最重要的三项指标是：增益、噪声和三阶互调截点，每级的这些指标均列于表内，现计算该系统总的增益、噪声系数和三阶互调截点输入功率值。

为方便起见，在系统的两级连点处标上 A、B、C、D、E、F 字母，见表 4.4.1 所示。

(1) 增益计算

计算增益时，应由前向后，只要将各级的增益分贝数相加即可。要注意的是滤波器的插入损耗是增益的倒数，即 $L=\frac{1}{G_P}$，所以，$L(\mathrm{dB})=-G_P(\mathrm{dB})$。增益计算结果见表 4.4.1。

接收机各级指标计算


A
双工器
B
低噪声放大器
C
抑制镜频滤波器
D
混频器
E
中频滤波器
F
中频放大器
L_1=2dB
G_{P_2}=15dB
L_3=6dB
G_{P_4}=5dB
L_5=5dB
NF
NF_1=2dB
NF_4=12dB
NF_6=10dB
IIP_3
+100dBm
−12dBm
+100dBm
+5dBm
+100dBm
(1)
增益(dB)
−2
13
7
12
7
(2)
NF (dB)
8.79
6.79
20.1
14.1
15
10
(3)
IIP_3 (dBm)
−10.6
−12.6
+11
+5
+100

(2) 噪声系数计算

计算总的噪声系数应从后向前推算，在 F 点的噪声系数就是中频放大器的噪声系数，即 $NF_F = 10\text{dB}$。

滤波器是无源有耗网络，它的噪声系数即是它的损耗，在 E 点有

$$NF_E = NF_5 + NF_F = 5\text{dB} + 10\text{dB} = 15\text{dB}$$

根据第二章多级线性系统噪声系数的计算公式计算 D 点的噪声系数。先将各级用分贝表示的功率增益和噪声系数转换成自然数

$$G_{P_4} = 5\text{dB} \rightarrow 3.16, NF_4 = 12\text{dB} \rightarrow 15.8, \text{NF}_E = 15\text{dB} \rightarrow 31.62$$

则有

$$F_D = F_4 + \frac{F_E - 1}{G_{P_4}} = 15.8 + \frac{31.62 - 1}{3.16} = 25.49 \rightarrow 14.1\text{dB}$$

按此法计算出系统的噪声系数如表 4.4.1 所示。

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_{P1}} + \frac{F_3 - 1}{G_{P1}G_{P2}} + \cdots\cdots$$

(3) 三阶互调截点输入功率 IIP_3 计算

计算 IIP_3 也可以从后向前。需要指出的是，IIP_3 是表征有源器件的线性范围的，无源器件一般来说不存在线性范围这个指标，因此在表中认为几个滤波器的 IIP_3 都很大，达 100dBm，它们对系统的线性范围的影响都可以忽略。所以在 D 点忽略了中频滤波器的 IIP_3 的影响后，其 IIP_3 与混频器的 IIP_3 相同，即

$$IIP_{3,D} = +5\text{dBm} \rightarrow 3.16\text{mW}$$

在 C 点，同样忽略了镜像抑制滤波器的 IIP_3 的影响，但根据第二章多级系统接连 IIP_3 的计算公式，滤波器的损耗对系统的线性范围的影响不能忽略，可计算如下：镜像抑制滤波器的损耗 $L=6\text{dB}$，即增益 $G_P=-6\text{dB}\rightarrow 0.251$，所以在 C 点有

$$IIP_{3,C} = \frac{IIP_{3,D}}{1/L} = \frac{3.16}{0.251} = 12.58\text{mW}, \text{则 } IIP_{3,C} = +11\text{dBm}$$

$$\frac{1}{IIP_3} \approx \frac{1}{(IIP_3)_1} + \frac{A_1^2}{(IIP_3)_2} + \frac{A_1^2 A_2^2}{(IIP_3)_3} \qquad (2.7.18)$$

在 B 点，由于低噪声放大器(LNA)的 $\mathrm{IIP}_{3,2} = -12\mathrm{dBm} \rightarrow 0.063\mathrm{mW}$，其功率增益是 $G_{p,2} = 15\mathrm{dB} \rightarrow 31.6$，则有

$$\frac{1}{\mathrm{IIP}_{3,B}} = \frac{1}{\mathrm{IIP}_{3,2}} + \frac{G_{p,2}}{\mathrm{IIP}_{3,C}} = \frac{1}{0.063} + \frac{31.6}{12.58} = 18.38$$

所以在 B 点

$$\mathrm{IIP}_{3,B} = 0.054\mathrm{mW} = -12.6\mathrm{dBm}$$

同理可以计算出 A 点的 IIP_3。

§3.4 软件无线电台

希望用一个接收机可以接收多种模式的信号，实现在不同场合都能够以最佳和最经济的方式进行通信，满足在不同的场合可能需要用不同的通信模式进行通信的需求。

1992 年*5* 月，*MILTRE* 公司的*Jeo Mitola* **首次明确提出了软件无线电（*Software Radio*）**的概念。其中心思想是：**构造一个具有开放性、标准化、模块化的通用硬件平台，将各种功能，如工作频段、调制解调类型、数据格式、加密模式、通信协议等用软件来完成，并使宽带*A/D* 和*D/A*转换器尽可能靠近天线**，以研制出具有高度灵活性、开发性的新一代无线通信系统。

软件无线电台的**主要特点**可以归纳如下：

（*1*）具有很强的灵活性

软件无线电可以通过增加软件模块，很容易增加新的功能。

（*2*）具有很强的开发性

软件无线电由于采用了标准化、模块化的结构，其硬件可以随着器件和技术的发展而更新或扩展，软件也可以随需要而不断升级。

3.4.2软件无线电电台的基本结构

软件无线电是基于一个通用的硬件平台，其功能可以分成前后两个部分：***the Radio***（**无线电部分**）和***the Digital Processor***（**数字处理器部分，用于基带处理**）。

软件无线电中无线电（*the Radio*）部分：用来完成对空中无线电信号的接收、采样、滤波和下变频，包括宽带天线、射频前端、*A/D* 转换器、专用数字下变频芯片。

信号处理器部分：接收到的是基带信号，要做的处理包括：解调、信道均衡、自动增益控制、解扩（对于*CDMA* 系统）、信道解码、信源解码等，主要是*DSP* 处理器。

图 *3-25* 是软件无线电台的结构图：

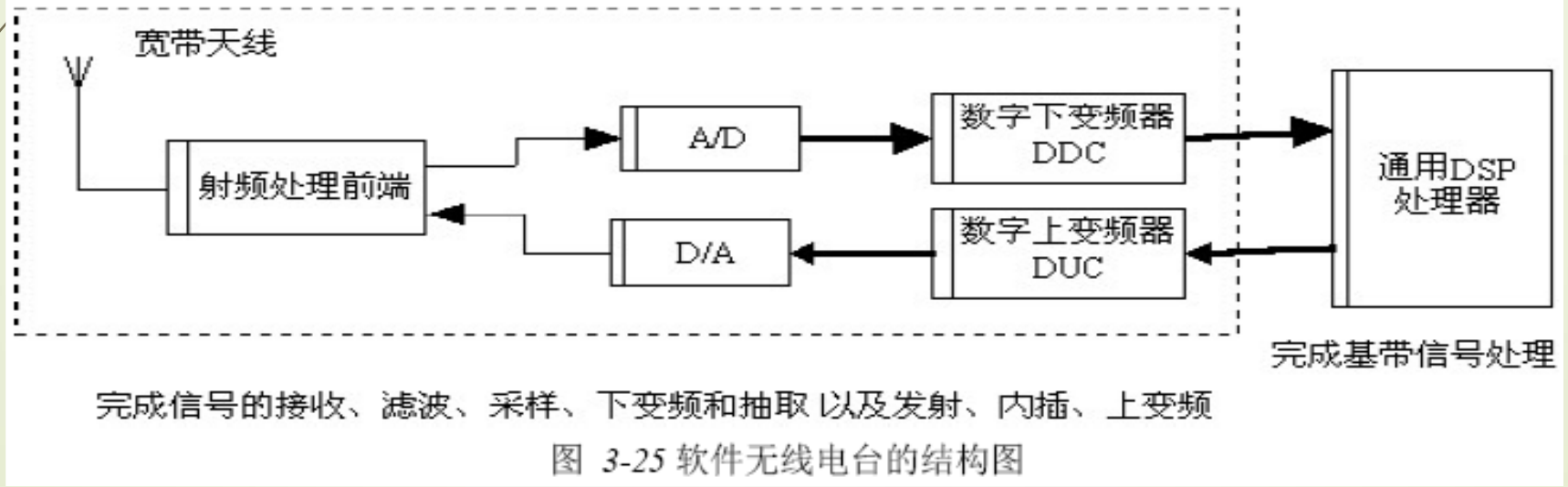


图 *3-25* 软件无线电台的结构图

软件无线电目前的三种结构

（1）射频直接低通采样

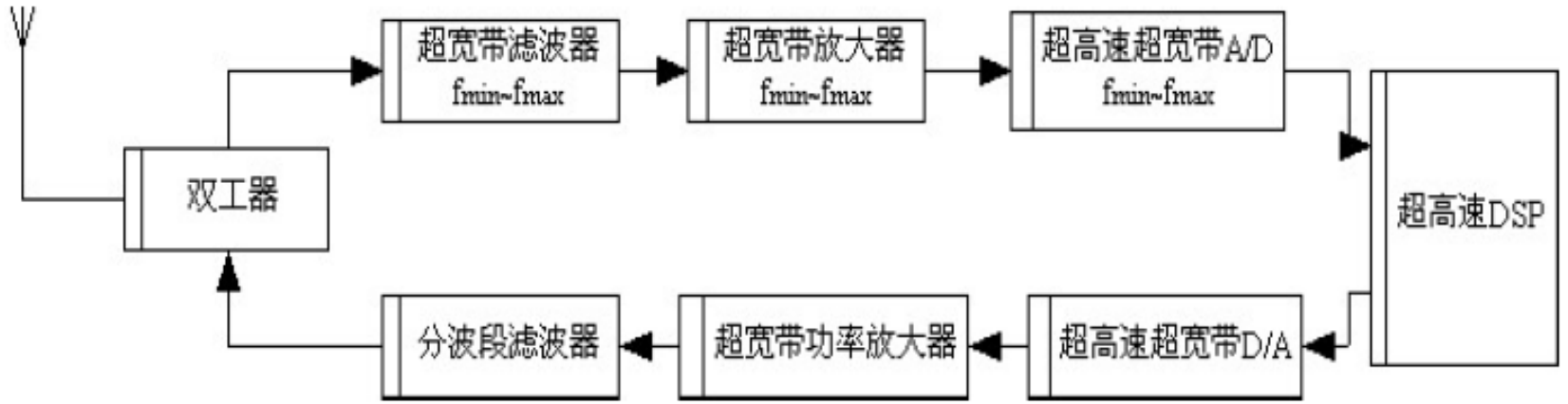


图 3-26 射频直接低通采样软件无线电台结构

基于射频直接低通采样软件无线电台结构是理想中的软件无线电结构，模拟射频部分非常的精简，天线接收的信号直接进入*A/D* 转换器，进行数字信号处理，从而有最好的灵活性。

但是，根据*Naquist* 定理，*A/D* 转换器要以两倍的信号最高频率进行采样。

（2）射频带通采样结构

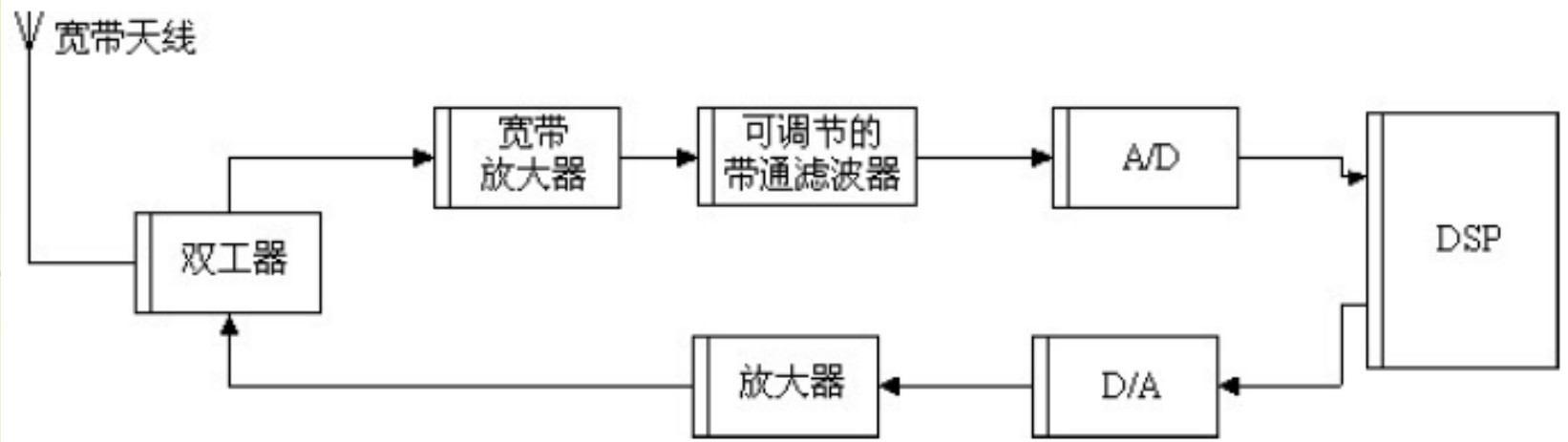


图 3-27 射频带通采样软件无线电台结构

带通采样定理告诉我们，对于带宽为B，最低频率为kB，最高频率为$(k+1)B$的信号，我们只要对其进行以采样率为$2B$的采样就可以得到它移频到$[0，B]$的基带信号。

图 3-27 是基于射频带通采样的软件无线电台结构。该结构的实现难度主要在于射频部分，带通采样需要在A/D 转换器前面有一个可调节的带通滤波器，用来滤除感兴趣频段外的信号，都会带来射频结构的复杂和后端A/D 采样的设计困难。

（3）中频宽带带通采样结构（数字中频结构）

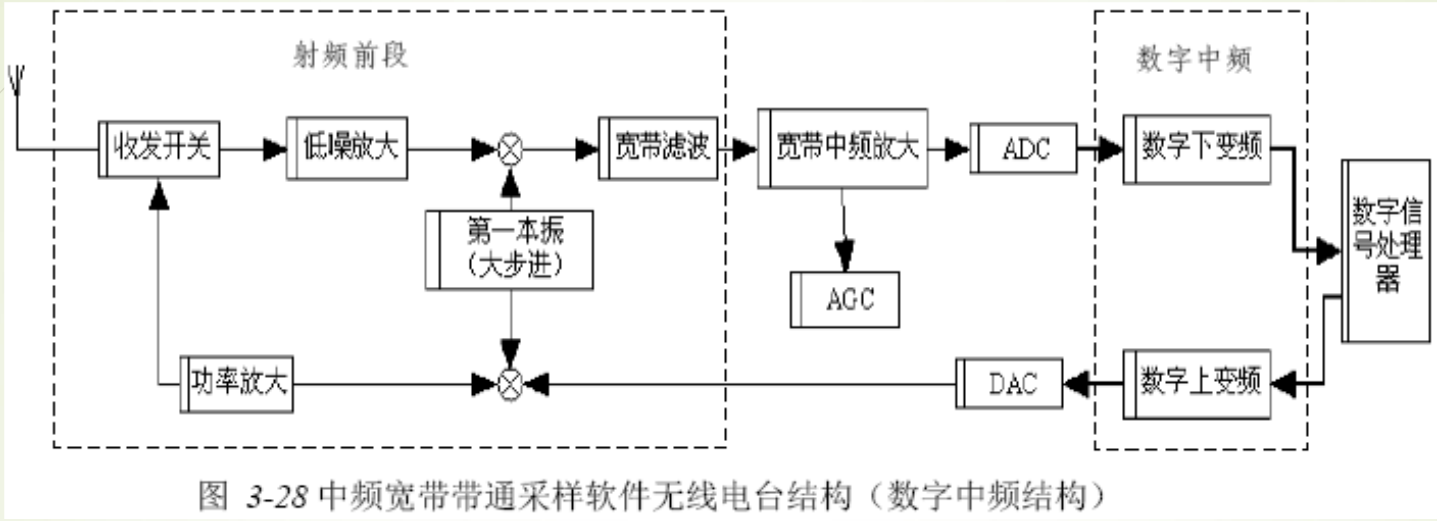


图 *3-28* 中频宽带带通采样软件无线电台结构（数字中频结构）

中频宽带带通采样接收机结构类似于目前广泛使用的超外差接收机结构，也可以把它看作一个***3* 次变频的超外差接收机：**

第一次变频：在射频级，用本振和输入射频信号相乘把信号下变到一个固定的中频*(*比如 *145MHz)*，但是这种中频宽带带通采样接收机的主要特点是中频的带宽更宽（比如 *10MHz*）；

第二次变频：对中频信号进行带通采样（比如*65MSPS*），将其移频到零频率附近的区间内（比如*0*到 *32.5MHz*）；

第三次变频：是用数字下变频器*DDC* 中的数字正交混频器，相当于完成解调，最后得到两路正交低速基带信号。

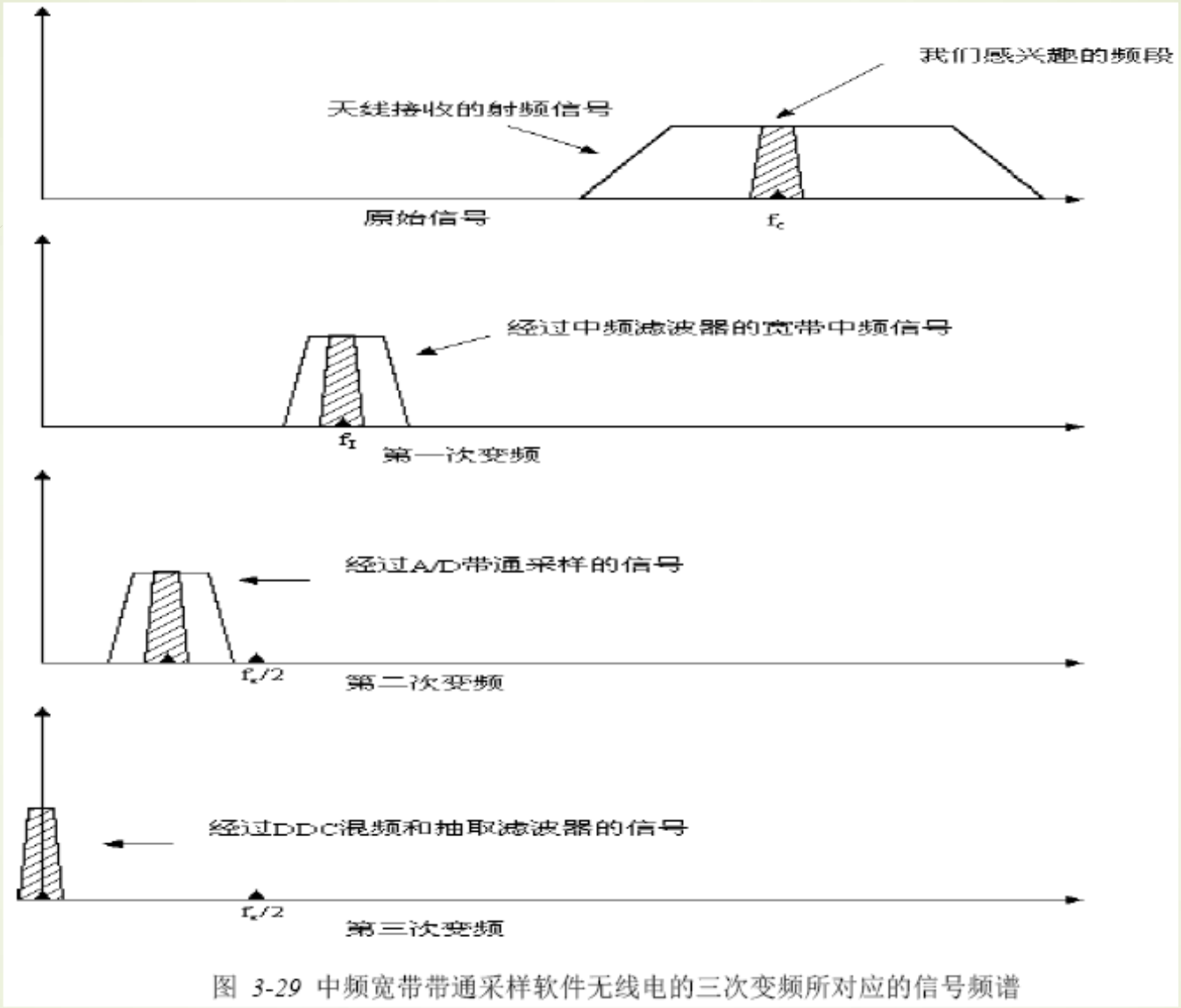


图 3-29 中频宽带带通采样软件无线电的三次变频所对应的信号频谱

数字中频结构的最大特点是中频处理使用了可编程的数字技术，这样有利于系统的开发性和集成化，使系统能采用标准化、模块化的结构；也有利于多个信道能共用同一个射频前段，节约成本。

3.4.3 数字中频技术

数字中频技术的关键技术：**模数转换器*A/D***、**数模转换器*D/A***、**数字上变频器（*CUD*）**、**数字下变频器（*DDC*）**等。

1. 数字下变频器（DDC）

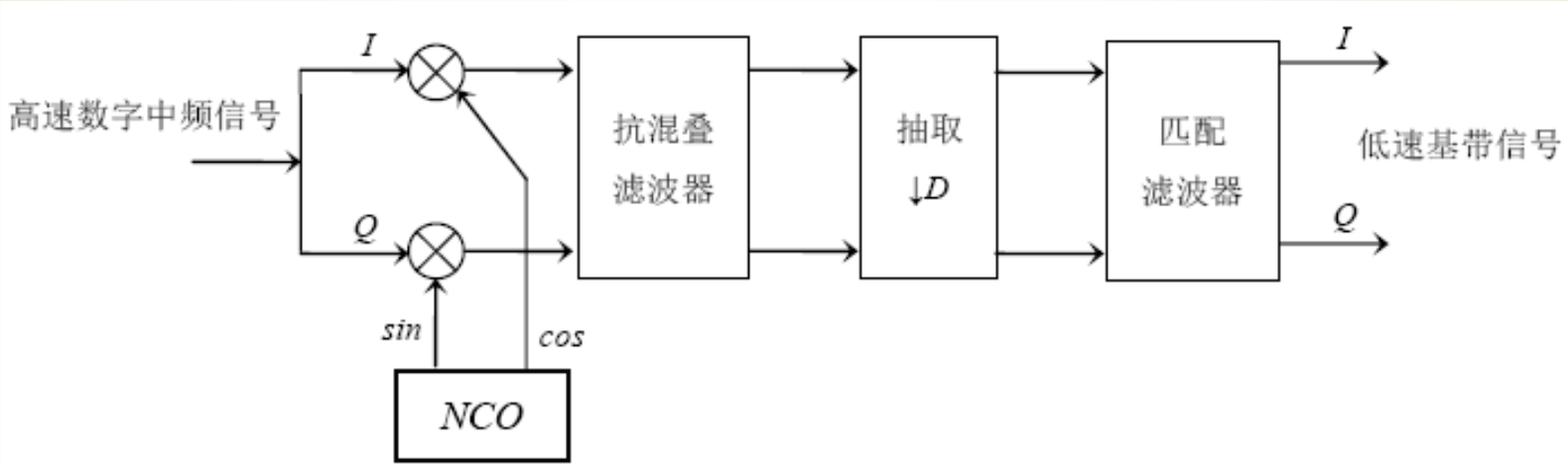


图 *3-30 DDC* 功能框图

将数字中频信号与数字控制震荡器（*Numerically Controlled Oscillator*：*NCO*）混频，解调为*I/Q*两路高速基带信号；

1） 将高速基带信号经抗混叠滤波器后进行抽取，得到*I/Q* 两路低速基带信号；

2） 通过成形滤波器实现接收端匹配滤波。

DDC 设计的关键之一是抗混叠滤波器，它是为了滤去频带外的信号,使得在抽取过程中满足抽样定理,不发生频谱混叠而导致的信号失真。一般DDC 的抽取因子范围高达4～16384 的范围，例如65M的高速中频信号要转化为8K低速记带信号，要求的抽取因子为8125。如此高的抽取因子，要求抗混叠滤波器的滤波特性非常理想才行，否则会引起严重的信号频谱混叠。

2. 数字上变频器（DUC）

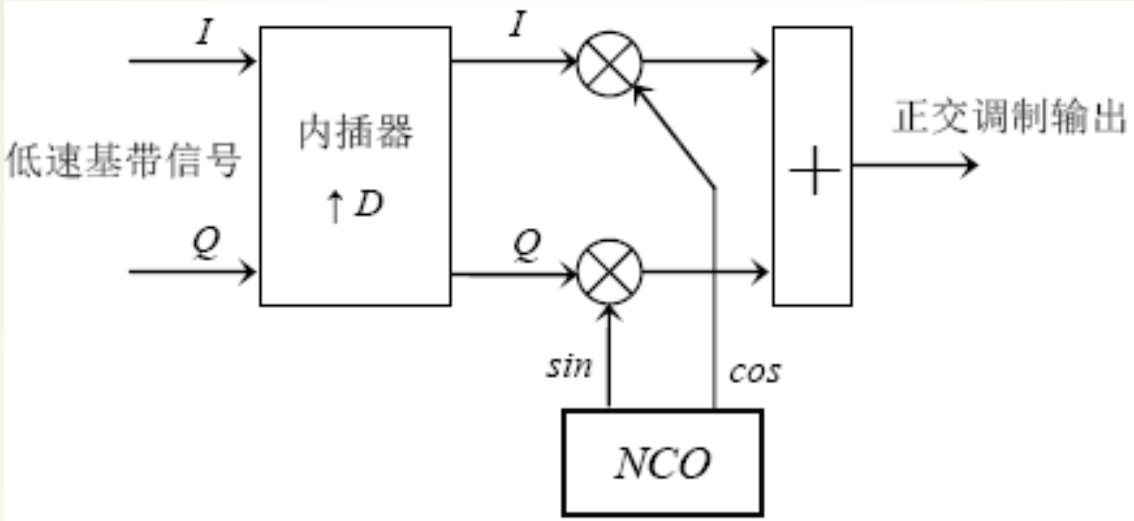


图 3-33 DUC 结构框图

数字上变频器（*DUC*）的功能框图见图 *3-33*，其主要功能如下。

1） 通过内插器将数字低速基带信号进行内插、滤波，变为数字高速基带信号；

2） 将高速基带信号与*NCO* 混频，进行正交调制；经抗混叠滤波器后进行抽取，得到*I/Q* 两路低速基带信号；

3） 通过成形滤波器，实现发送端匹配滤波，在原理上，成形滤波器可以放在内插器的滤波器中实现。

作业

3-1、3-3、3-5、3-7、3-8

1 图 4-P-10 所示为一无线接收机前端方框图，已知馈入天线的噪声功率为 $N_i = kT_aB$，$T_a = 15\text{K}$。假设系统温度为 T_0，输入阻抗为 50Ω，中频带宽是 10MHz。求：

(1) 系统噪声系数；

(2) 系统等效噪声温度；

(3) 输出噪声功率；

(4) 在中频带宽内输出噪声的双边功率谱密度(双边噪声功率见第六章混频器)；

(5) 若要求接收机最小输出信噪比是 20dB，问加到接收机输入端的最小输入电压应为多少？

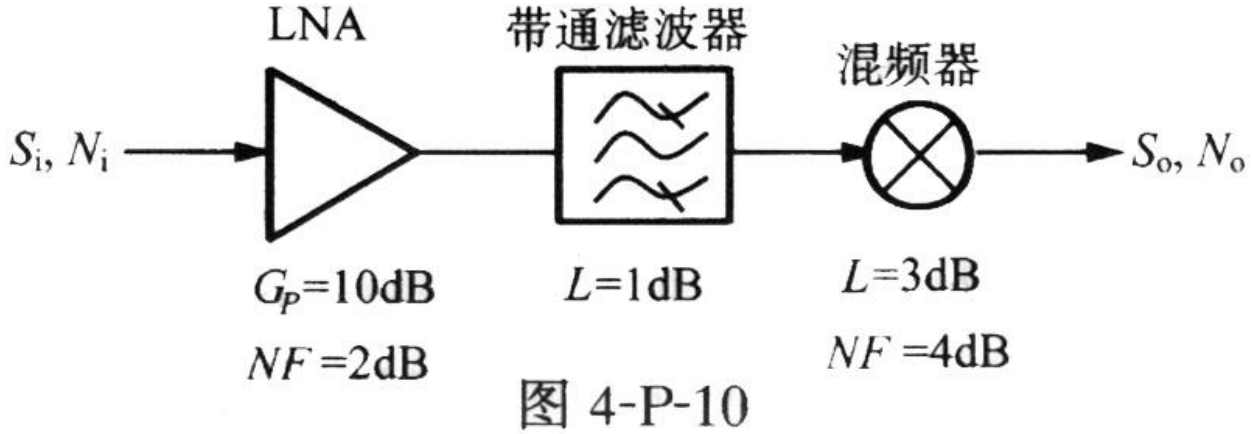


图 4-P-10

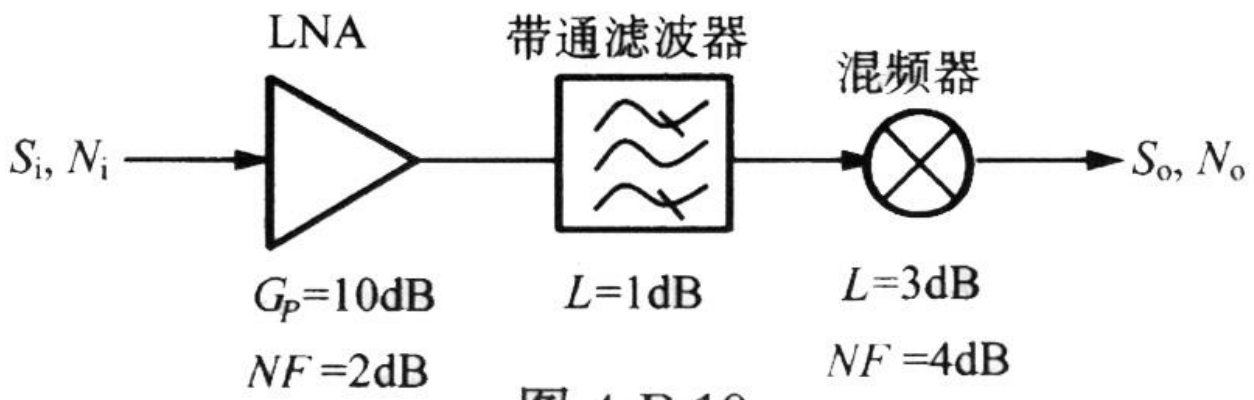
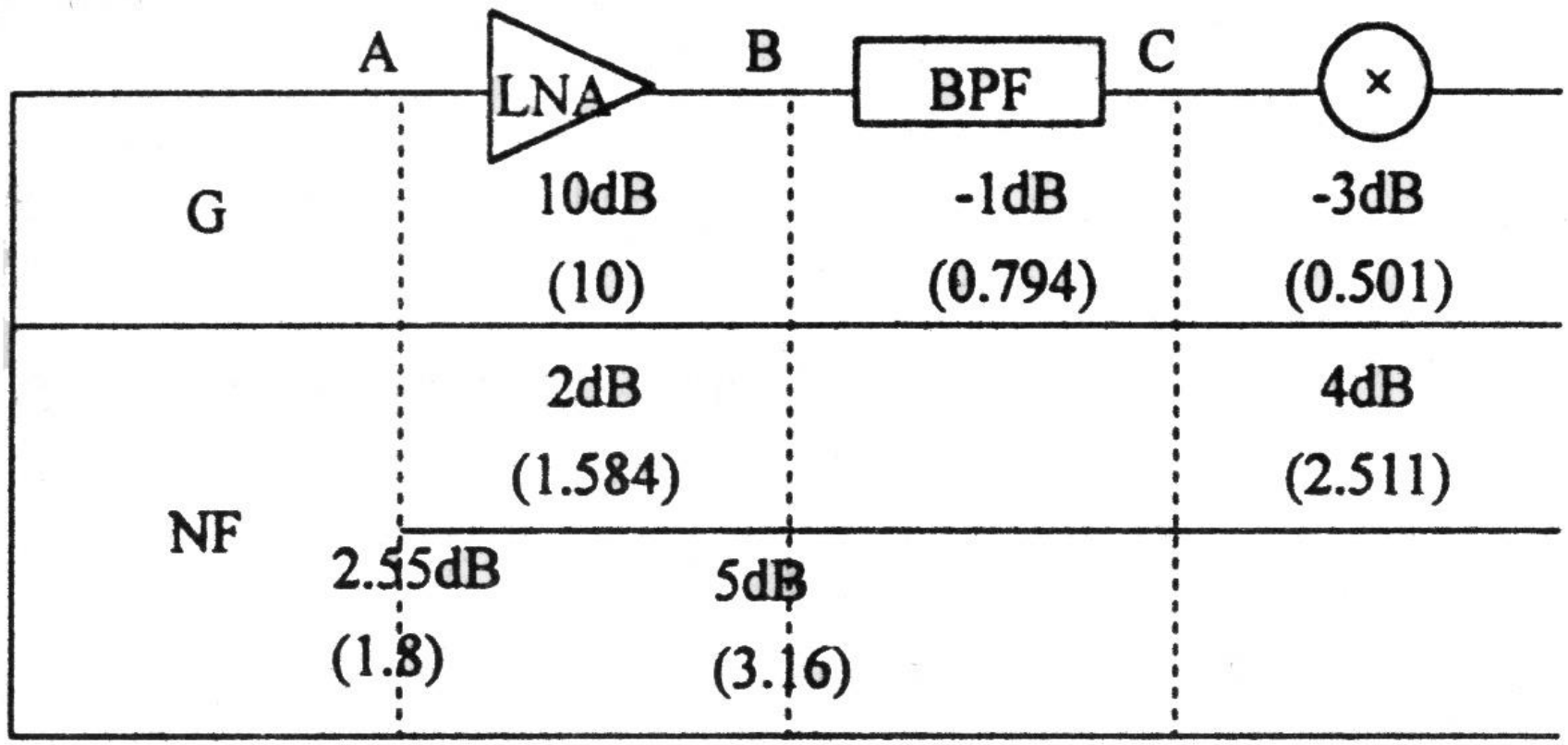


图 4-P-10

4-10

将各 dB 数化为数值并列表如下：



(1) $$NF_B = 4 + 1 = 5\text{dB}$$

$$NF_A = 1.584 + \frac{3.16 - 1}{10} = 1.8 = 2.55\text{dB}$$

(2) 系统等效噪声温度

$$T_e = (F - 1)T_0 = (1.8 - 1) \times 290 = 232\text{k}$$

(3) 输出噪声功率

$$N_0 = G \cdot \frac{kB(T_a + T_e)}{N_i} = (10 \times 0.794 \times 0.501) \times 1.38 \times 10^{-23} \times 10^7 \times (15 + 232)$$

$$= 1.3566 \times 10^{-13}\,\text{w} = -98.67\text{dBm}$$

(4) 双边噪声功率谱密度为

$$S_{DSB} = \frac{N_0}{B} = -168.67\text{dBm/Hz}$$

（5）系统等效输入噪声为

$$F_t \rightarrow \quad N_i = \frac{N_0}{G} = 0.3408 \times 10^{-13}\,\mathrm{w} = -104.67\mathrm{dBm}$$

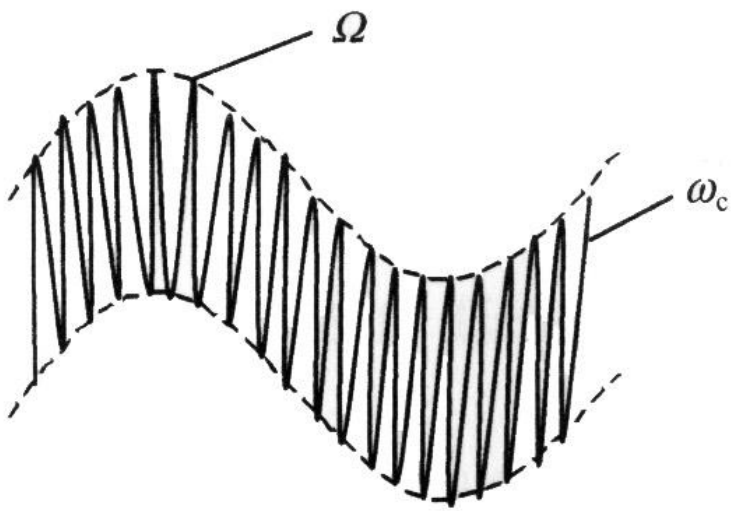
最小输入信号功率应为

$$P_{in,\min} = N_i + \left(\frac{S}{N}\right)_0 = -104.67 + 20 = -84.67\mathrm{dBm} = 3.41 \times 10^{-9}\,\mathrm{mw}$$

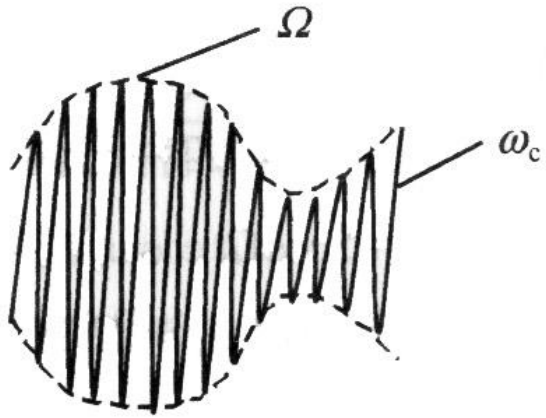
则加到接收机输入端的最小输入电压为

$$V_{in,\min} = \sqrt{P_{in,\min} R_S} = \sqrt{3.41 \times 10^{-12} \times 50} = 13\mu\mathrm{V}$$

2 写出图 3-P-7 所示波形对应的信号表达式并画出其频谱结构图。



(a)

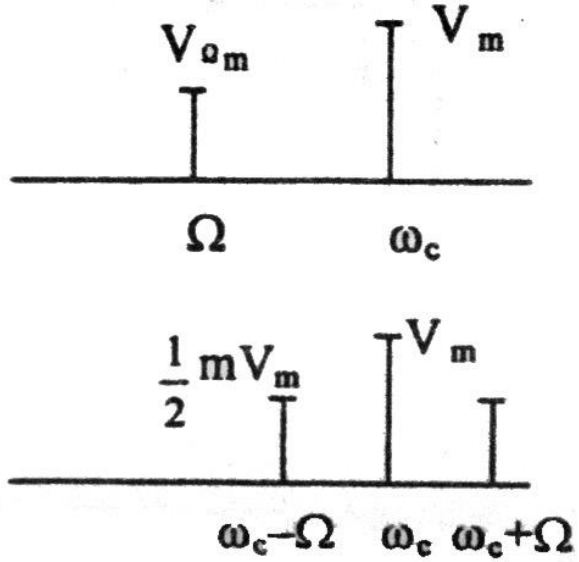


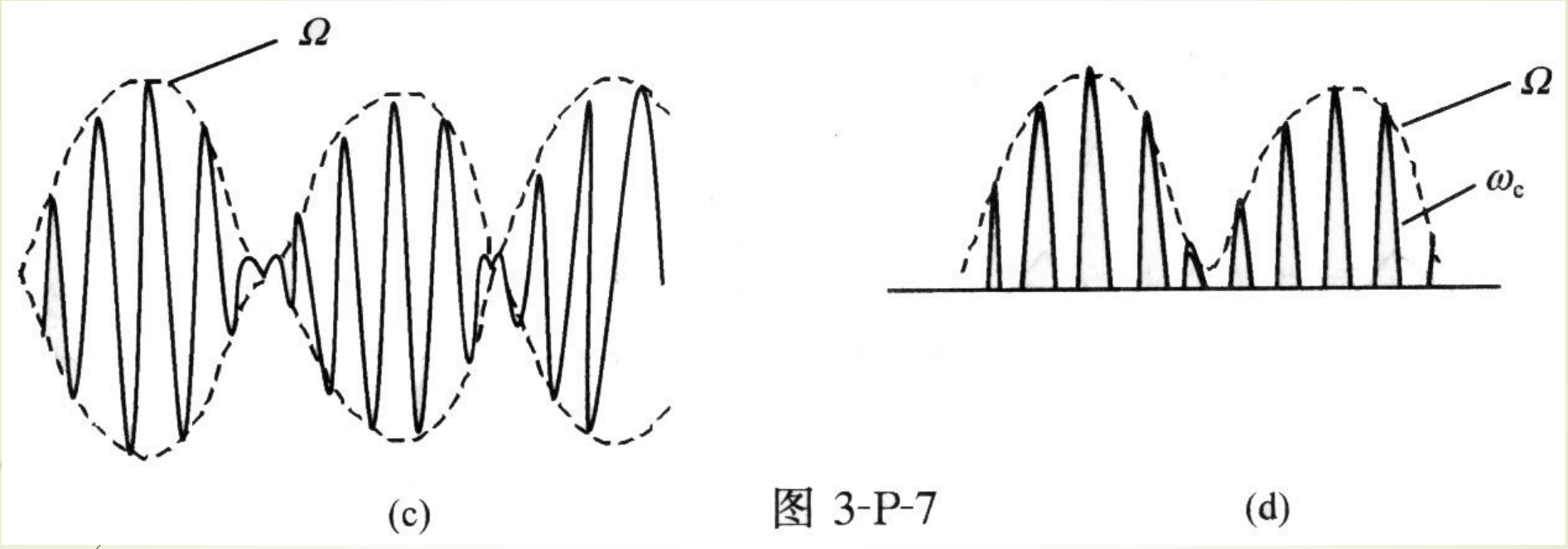
(b)

图 3-P-7

(a)两信号迭加： $v(t) = V_m \cos\omega_C t + V_{\Omega m} \cos\Omega t$

(b)调幅波 $v(t) = V_m (1 + m\cos\Omega t)\cos\omega_C t$





(c)　　图 3-P-7　　(d)

双边带信号：

$$v(t) = V_m \cos\Omega t \cos\omega_c t$$

整流后的调幅波：

$$v(t) = V_m (1 + m_a \cos\Omega t)\cos\omega_c t \cdot S_1(\omega_c t)$$

3 已知调制信号 $v_\Omega(t)$为如图 3-P-9 所示，试分别画出调频和调相时，瞬时频偏 $\Delta f(t)$和瞬时相位偏移 $\Delta\varphi(t)$的变化曲线(坐标对齐)。

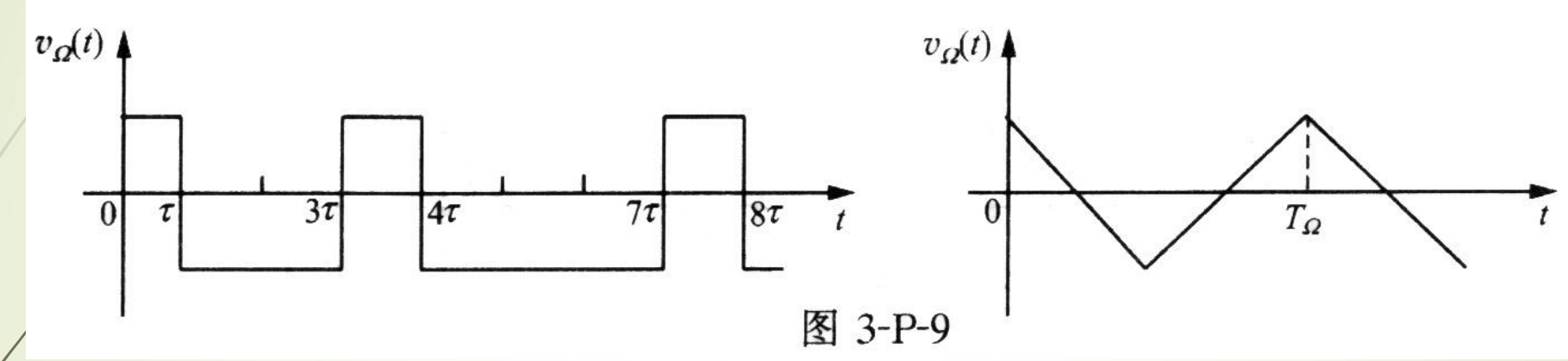
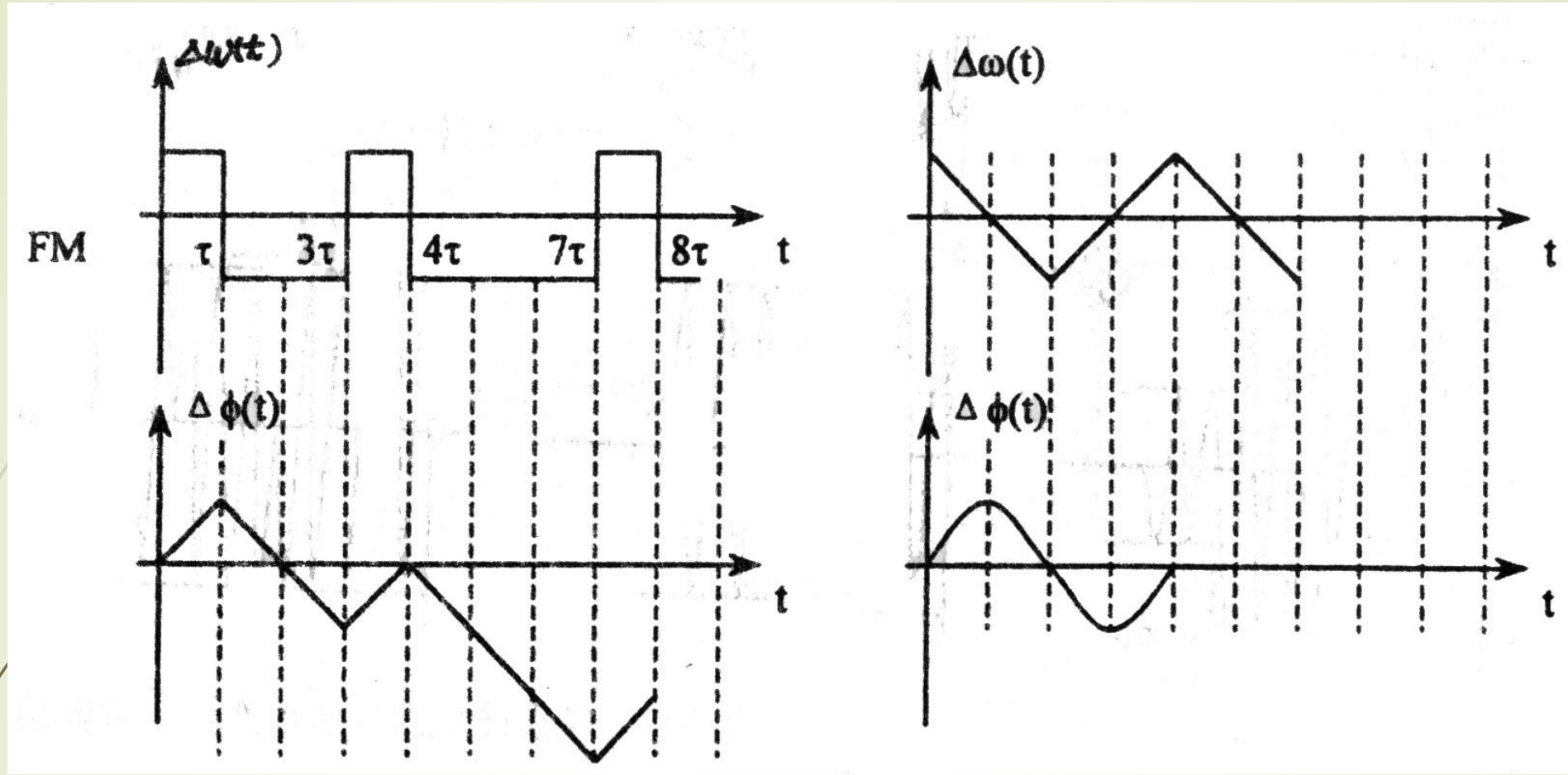
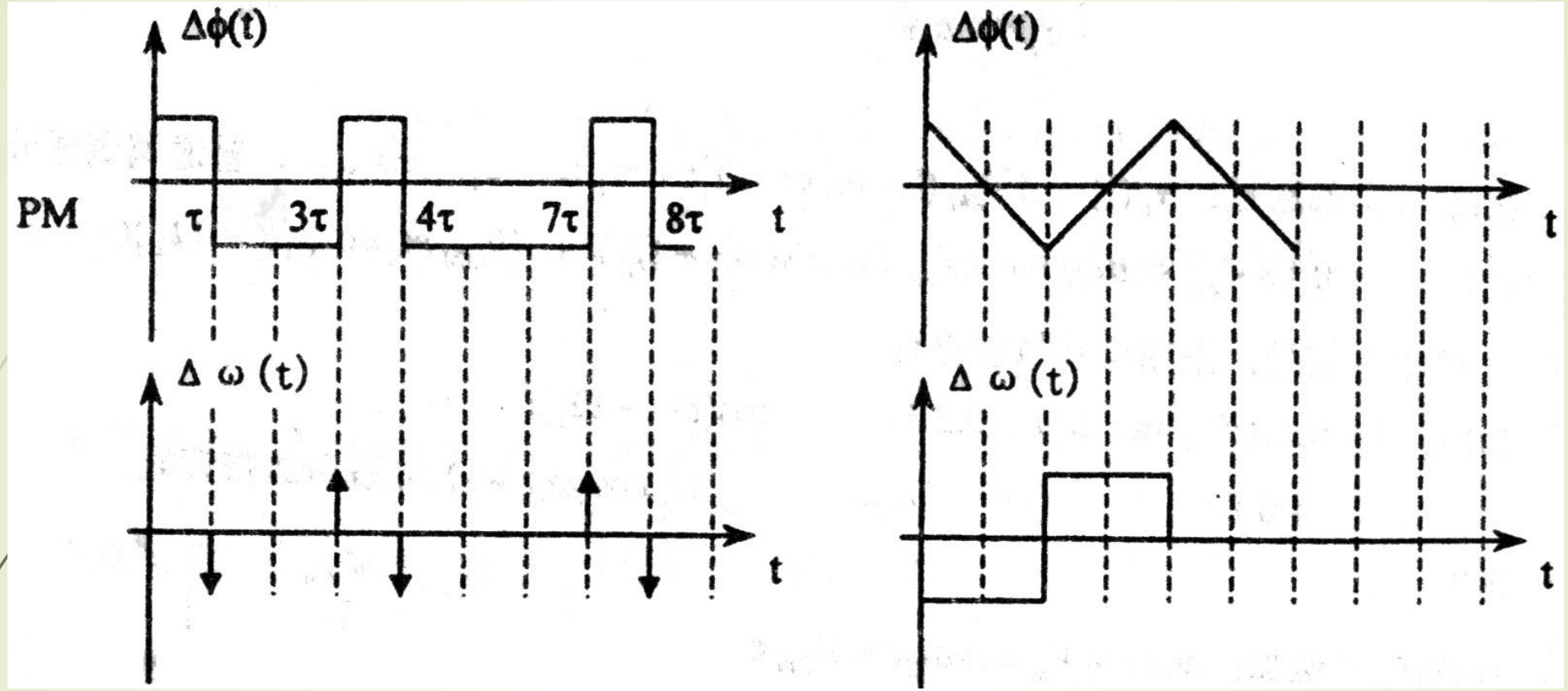


图 3-P-9


Δω(t)
FM
τ
3τ
4τ
7τ
8τ
t
Δ φ(t)
t
Δω(t)
t
Δ φ(t)
t


PM
Δφ(t)
τ
3τ
4τ
7τ
8τ
t
Δ ω (t)
t
Δφ(t)
t
Δ ω (t)
t